



五、数字电路的应用

黄慎宜

2025年12月30日

School of Microelectronics, University of Science and Technology of China

◆ **考点总结**

◆ **习题讲解**

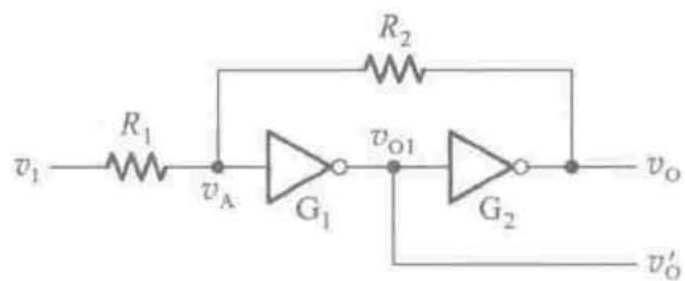
◆ **补充题**

◆ **总复习**

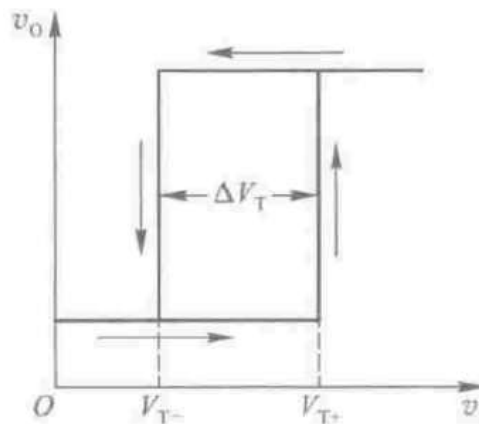
1. 施密特触发电路

- 利用**两个反相器**实现（反相器+电阻）

➤ 电路图：



➤ 工作循环示意图：



➤ 关键参数：

$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$



对于**CMOS**门电路，有：

$$V_{TH} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

➤ 工作原理图：

	v_I	v_A	v_{O1}	v_O	v_A
上升过程	↑	↑	↓	↑	↑
下降过程	↓	↓	↑	↓	↓

触发过程为正反馈过程

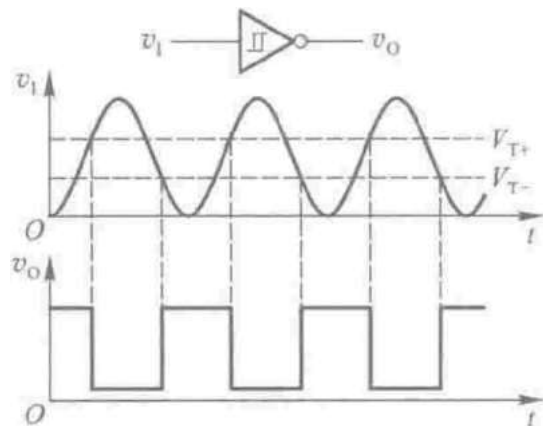
考点总结--1. 脉冲整形电路



1. 施密特触发电路

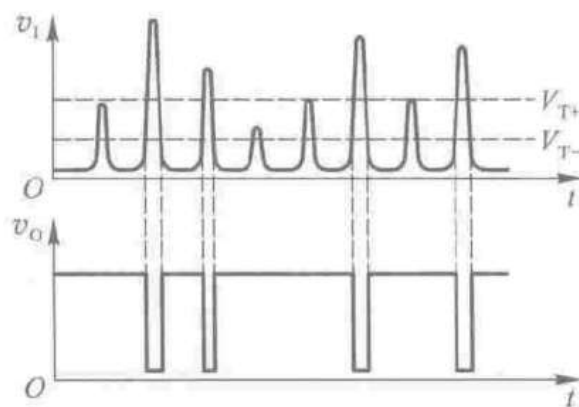
- 应用：波形变换、脉冲整形、脉冲鉴幅等

A. 波形变换：

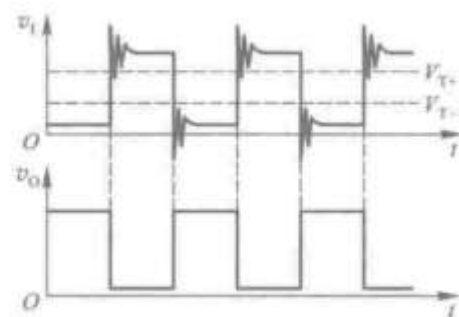
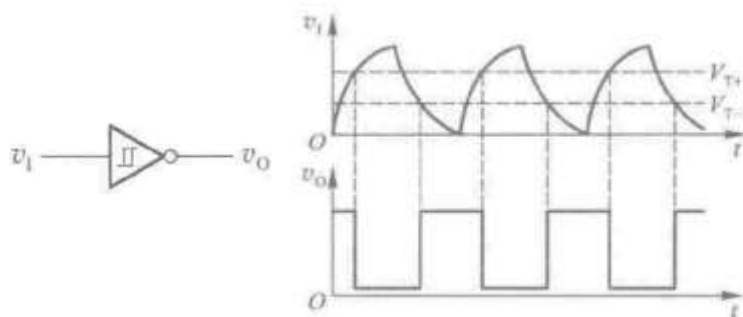


正弦波→方波

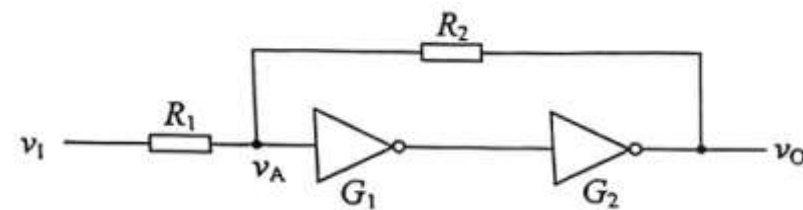
C. 脉冲鉴幅：



B. 脉冲整形：



Q1: (2024•期末) 下图所示电路是_____电路, 写出其主要参数的值有_____, 设 $V_{DD} = 15\text{ V}$, $V_{TH} = 7.5\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ 。



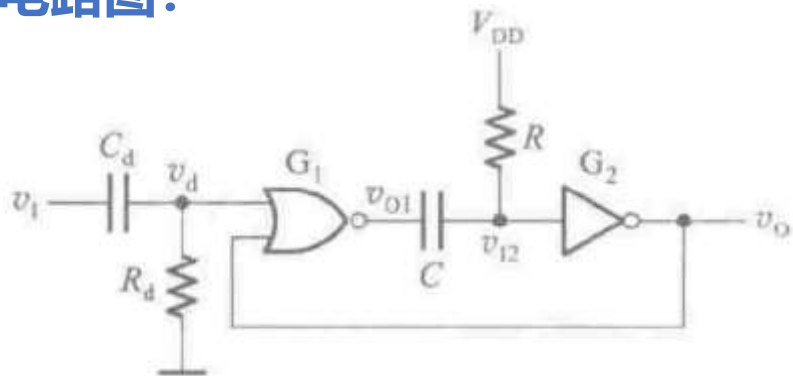
考点总结--1. 脉冲整形电路



2. 单稳态电路

A. 微分型单稳态电路

➤ 电路图:



➤ 关键参数:

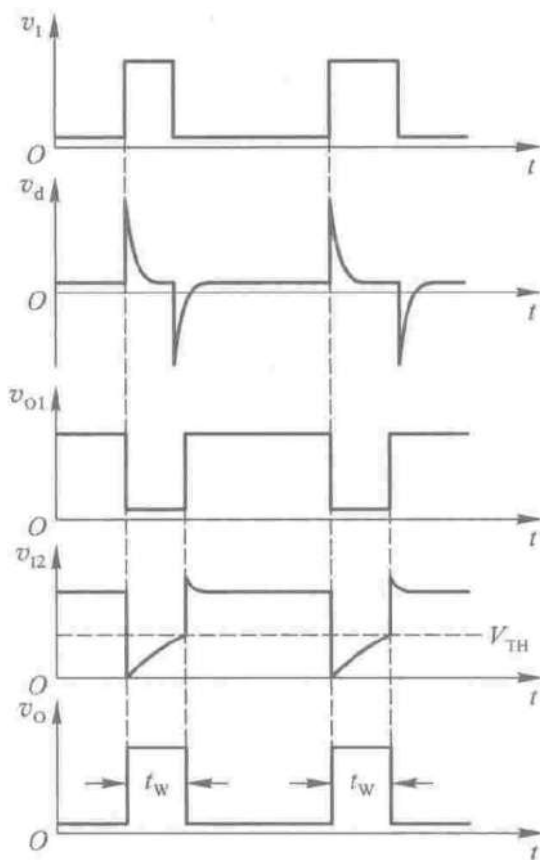
输出脉冲宽度:

$$t_w = RC \ln \frac{v_c(\infty) - v_c(0)}{v_c(\infty) - V_{TH}} \approx 0.7RC$$

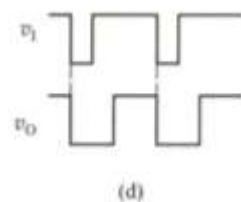
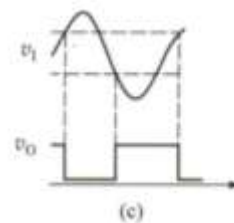
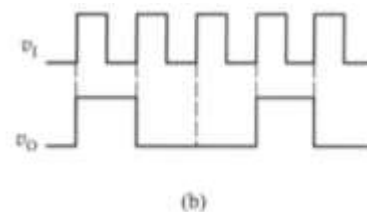
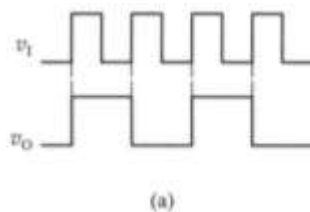
恢复时间 (电路到达稳态):

$$t_{re} = (3 \sim 5) R_{ON} C^*$$

➤ 波形图:



Q2: 已知几种电路的输入、输出波形分别如下图所示, 试问分别应选取何种电路才能实现如图所示的波形?



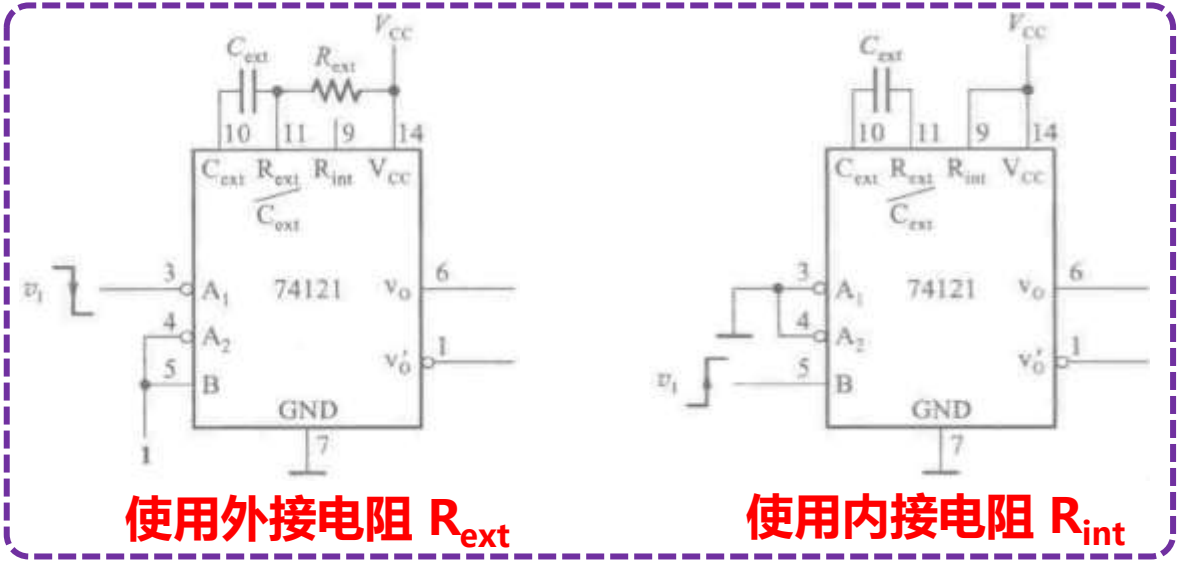
* 注: 此处 R_{ON} 为门 G_1 的导通电阻



2. 单稳态电路

B. 集成单稳态电路74121

➤ 74121的两种接法:



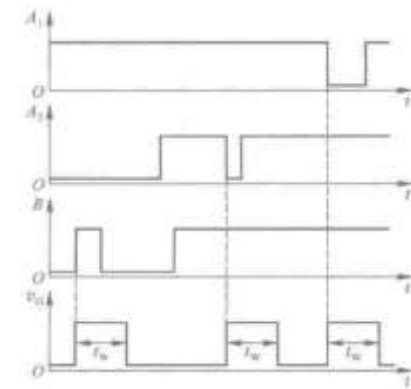
使用外接电阻 R_{ext}

使用内接电阻 R_{int}

➤ 关键参数:

输出脉冲宽度:

$$t_w = R_{ext}C_{ext} \ln 2 \approx 0.7R_{ext}C_{ext}$$
$$t_w = 0.7R_{int}C_{ext}$$



➤ 功能表:

输 入			输 出	
A_1	A_2	B	v_o	v_o'
0	x	1	0	1
x	0	1	0	1
x	x	0	0	1
1	1	x	0	1
1	1	1	高电平脉冲	低电平脉冲
1	1	1	高电平脉冲	低电平脉冲
1	1	1	高电平脉冲	低电平脉冲
0	x	1	高电平脉冲	低电平脉冲
x	0	1	高电平脉冲	低电平脉冲

注意:
74121为不可重复触发型单稳态电路，一旦进入暂稳态，再加入触发脉冲不会影响电路工作过程，必须等暂稳态结束之后才能被重新触发

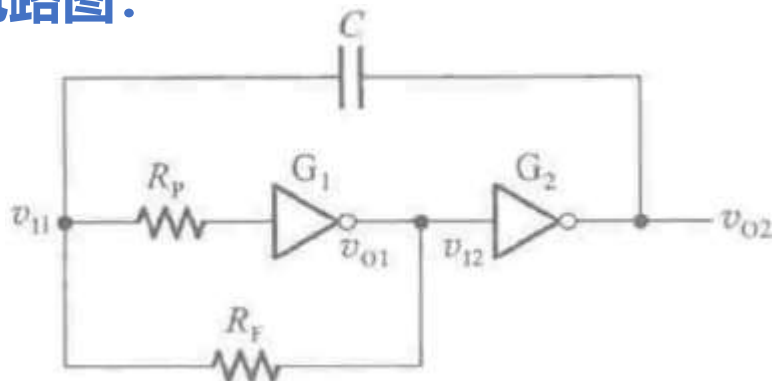
考点总结--1. 脉冲整形电路



3. 多谐振荡电路

A. 非对称式多谐振荡电路

➤ 电路图:



➤ 关键参数:

充电时间:

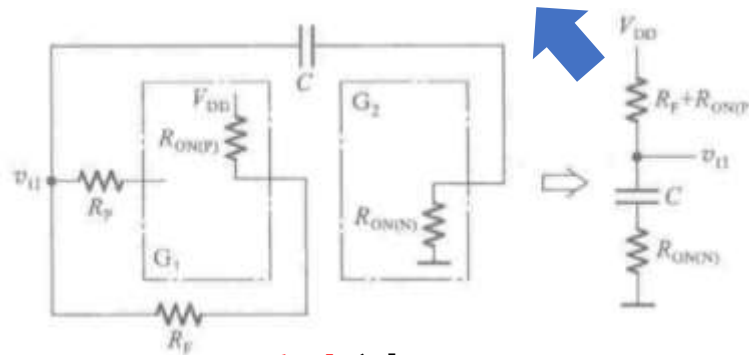
$$T_1 = R_F C \ln \frac{V_{DD} - (V_{TH} - V_{DD})}{V_{DD} - V_{TH}} = R_F C \ln 3$$

放电时间:

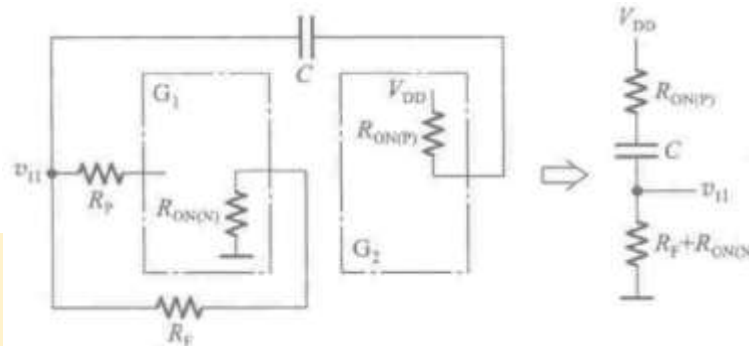
$$T_2 = R_F C \ln \frac{0 - (V_{TH} + V_{DD})}{0 - V_{TH}} = R_F C \ln 3$$

➤ 原理图:

$$R_F \gg R_{ON(N)}, R_{ON(P)}$$

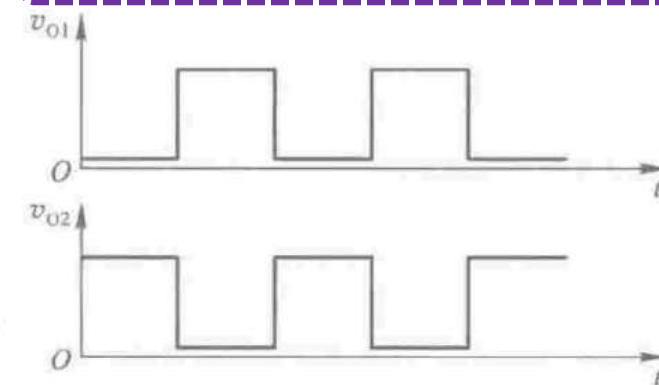
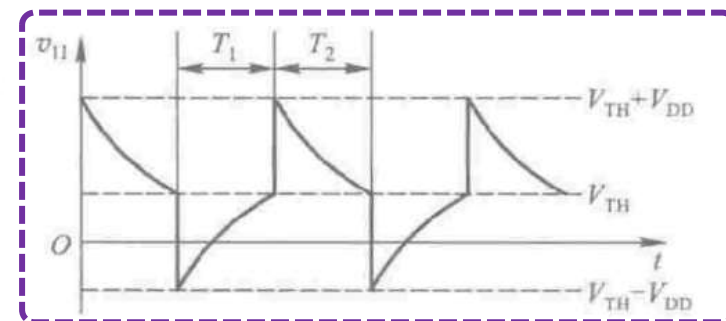


充电过程



放电过程

➤ 波形图:



振荡周期:

$$T = T_1 + T_2 = 2R_F C \ln 3 \approx 2.2R_F C$$

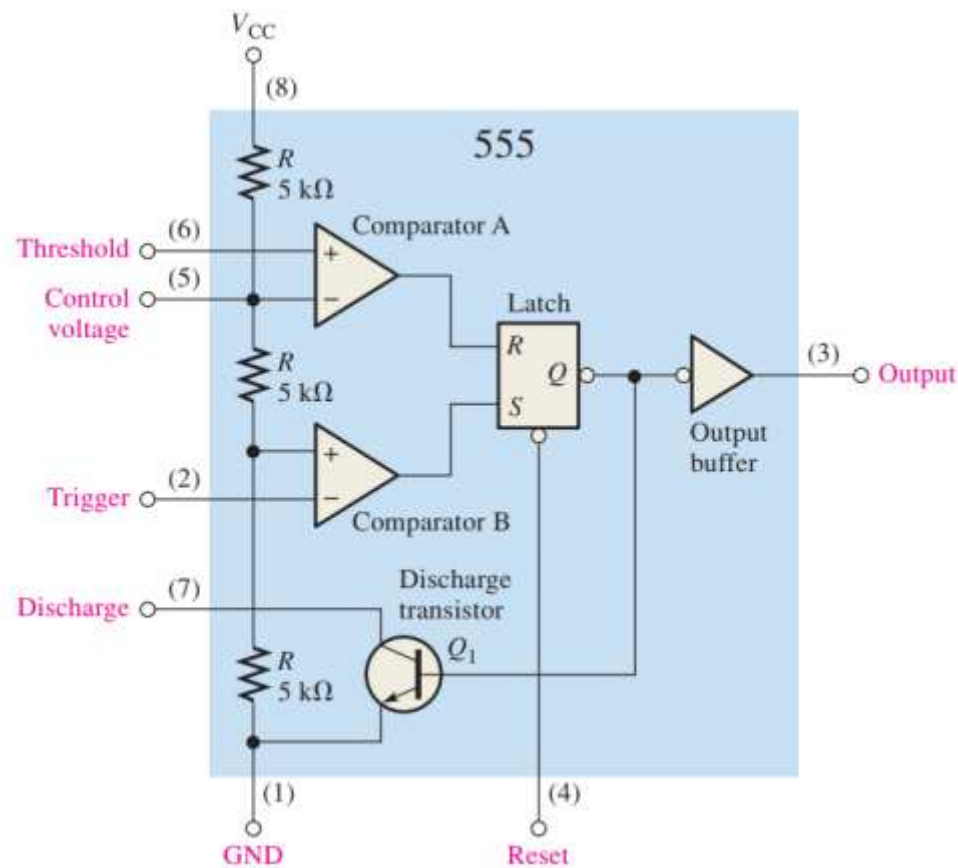
考点总结--1. 脉冲整形电路



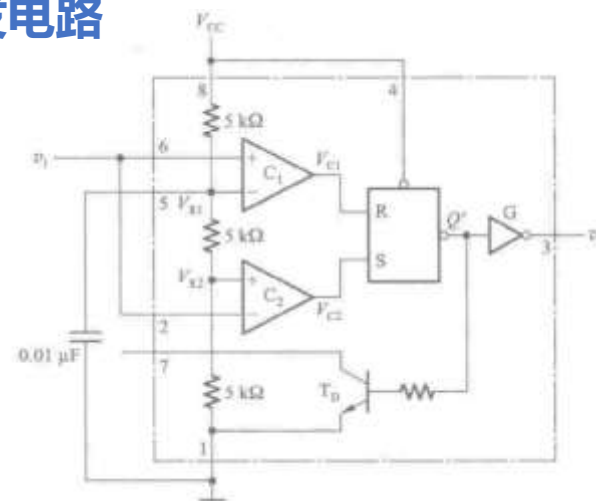
4. 555定时器

- 可用于实现前面所述的三种电路

➤ 内部电路图:



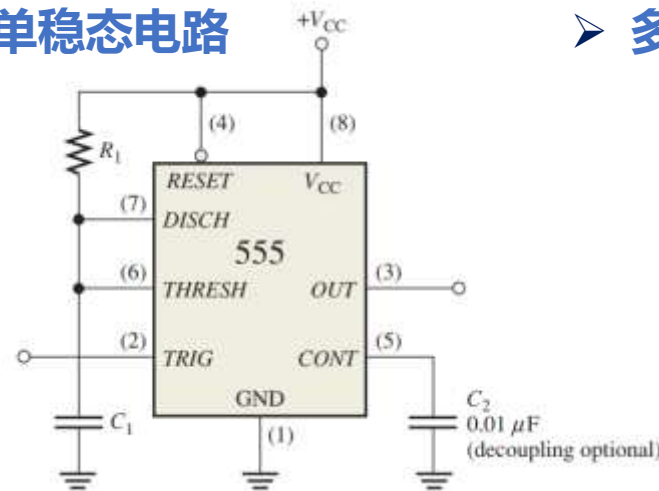
➤ 施密特触发电路



$$V_{T+} = \frac{2}{3} V_{CC}$$

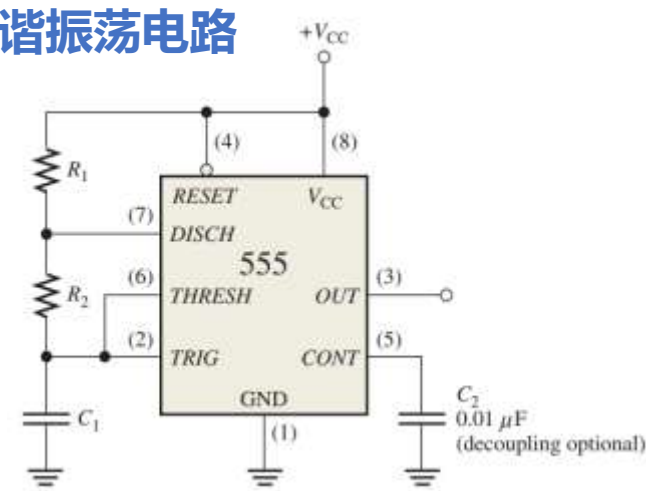
$$V_{T-} = \frac{1}{3} V_{CC}$$

➤ 单稳态电路



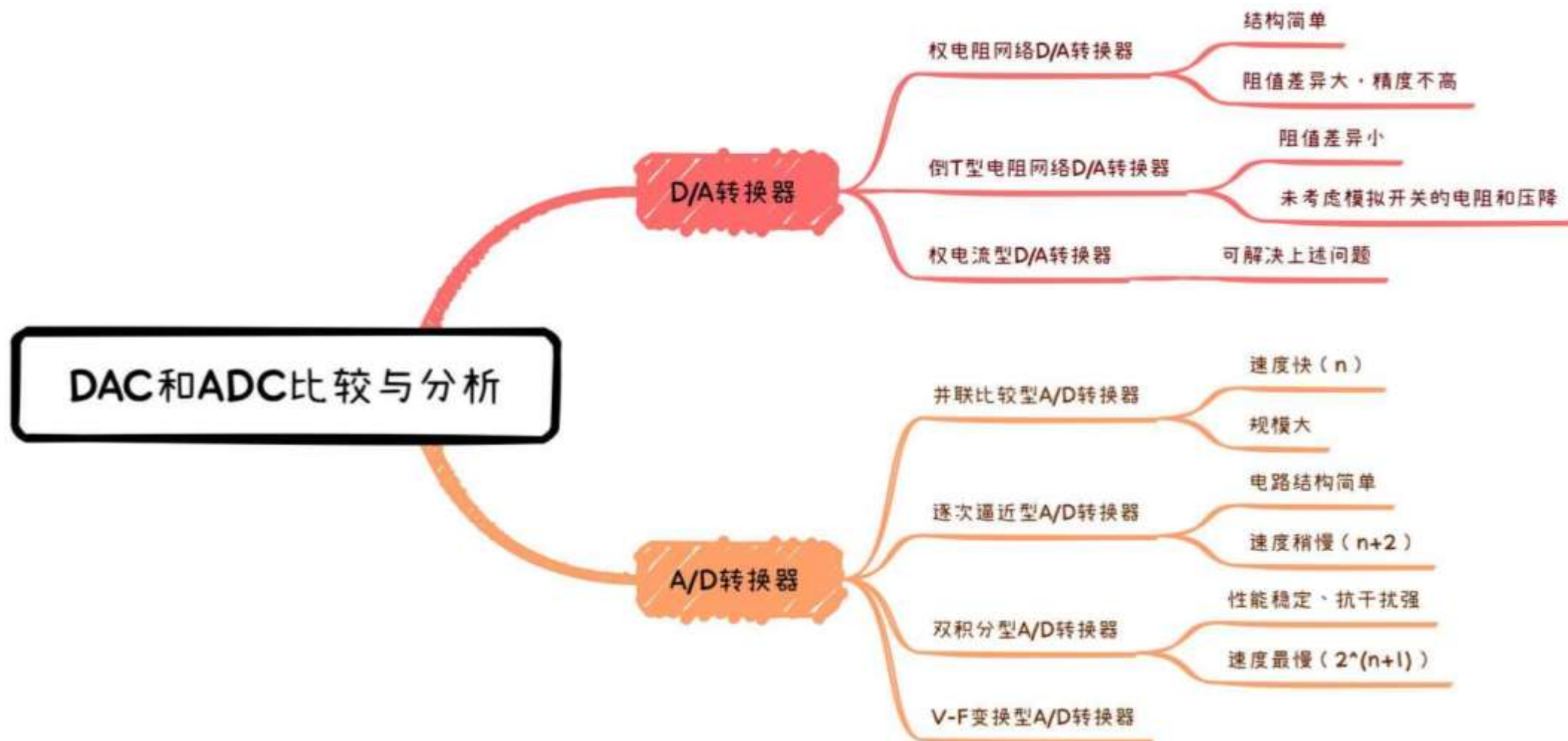
$$t_w = R_1 C_1 \ln 3$$

➤ 多谐振荡电路



$$T = T_1 + T_2 \\ = (R_1 + 2R_2) C \ln 2$$

1. DAC（数-模转换器）和ADC（模-数转换器）的分类和对比



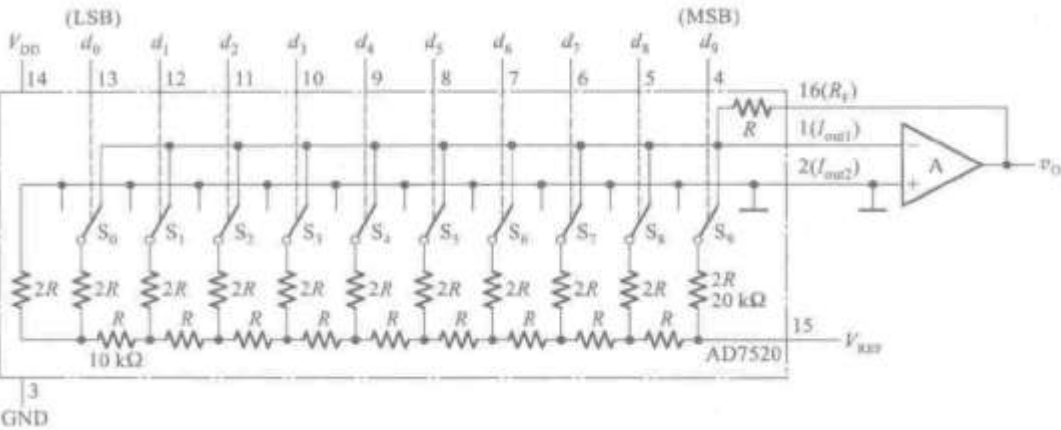


2. DAC的基本原理

- 核心思想
 - ✓ 数字码->对应电压/电流
 - ✓ 本质：加权求和

DAC 是将 N 位二进制数字量映射为连续模拟量的电路

- 常用模块：AD7520



- ✓ 倒T型电阻网络
- ✓ 输入为10位二进制数

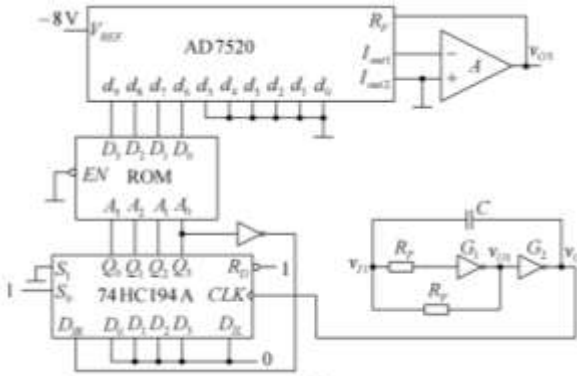
Q1: (2021·期末)

图 8 是用 10 位的 D/A 转换器 AD7520、ROM、移位寄存器 74HC194A 和多谐振荡电路组成的波形发生器。表 4 是移位寄存器的功能表；表 5 是 ROM 的数据表。

(1) 多谐振荡电路中， G_1 和 G_2 是 CMOS 反相器，输出电阻可忽略不计，阈值电压 $V_{TH} = 0.5V_{DD}$ 。已知 $R_p = 100k\Omega$ ， $R_f = 9.1k\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ 。定性画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{O2} 各点的电压波形（标出关键点）；计算电压 v_{O2} 的振荡频率。

(2) 已知 74HC194A 的初态是 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$ ，列出 74HC194A 的状态转换表。

(3) 画出 v_{O3} 的波形，计算波形上各点电压的幅值，并求电压 v_{O3} 的周期。



R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

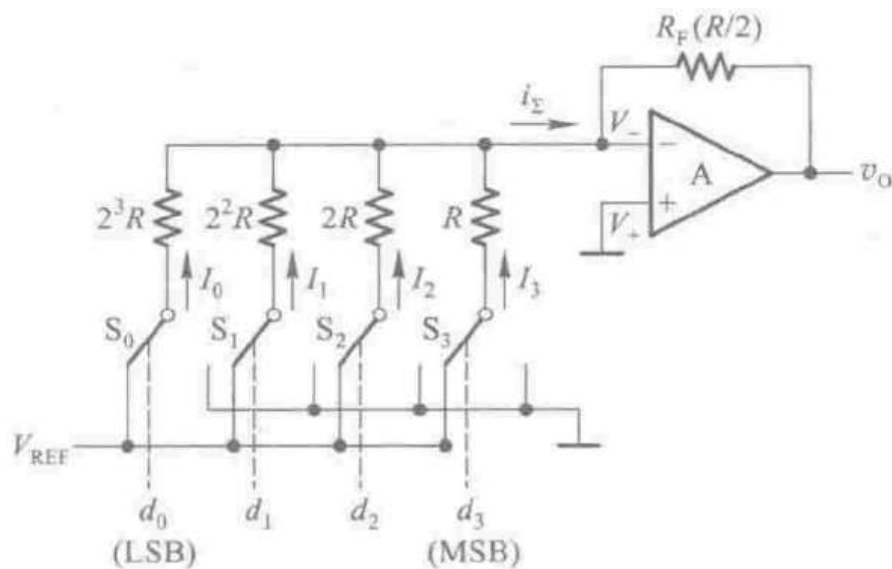
表 4 移位寄存器 74HC194A 功能表

地 址				数 据				地 址				数 据			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0

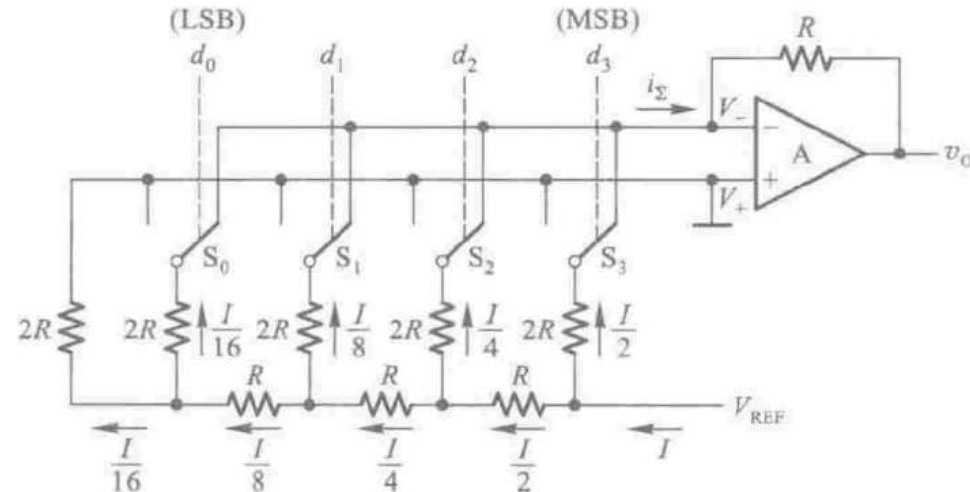
表 5 ROM 数据表

2. DAC的基本原理

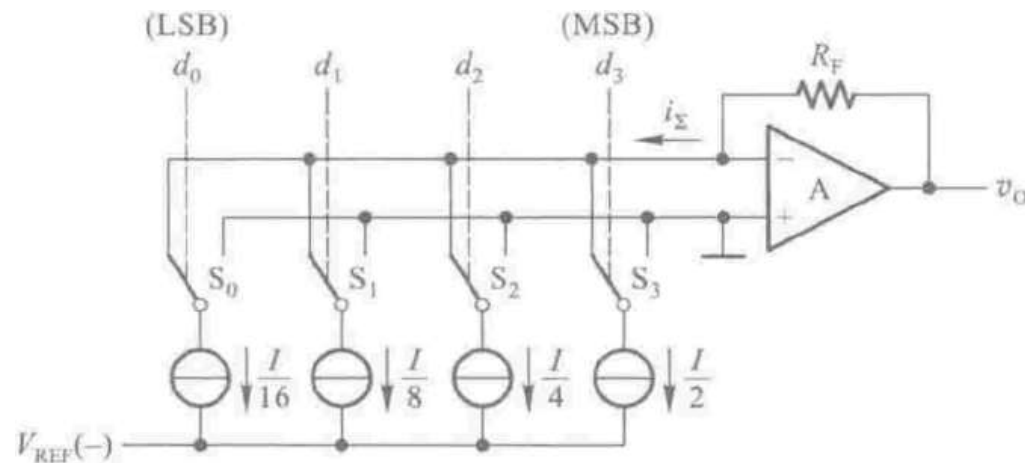
➤ 常见的DAC



权电阻网络DAC



倒T型电阻网络DAC



权电流型DAC

3. ADC的基本原理

➤ 核心步骤

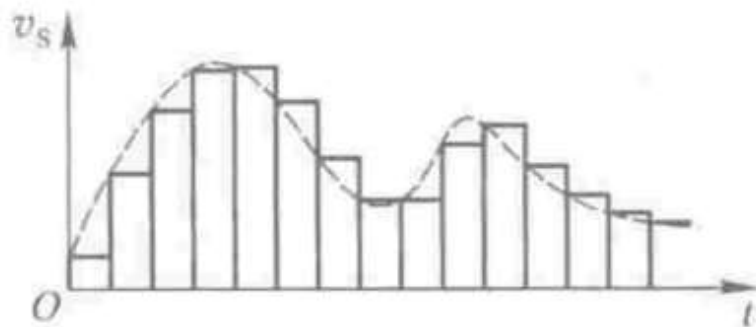
- ✓ 采样 (Sampling)
 - $x(n) = x_a(nT)$
- ✓ 量化 (Quantization)
- ✓ 编码 (Encoding)

ADC 是将连续模拟信号按时间和幅值离散化的过程

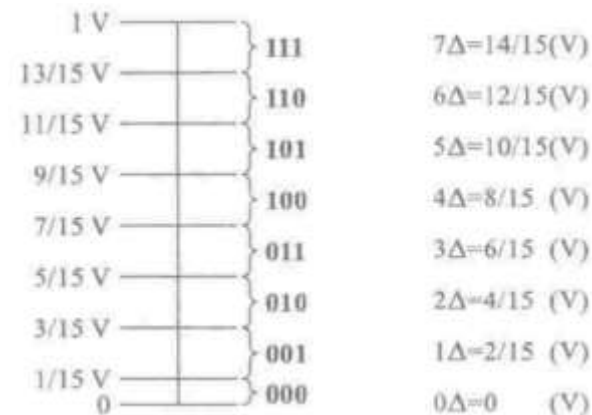
➤ Nyquist采样定理:

采样频率: $f_s \geq 2f_{a(max)}$

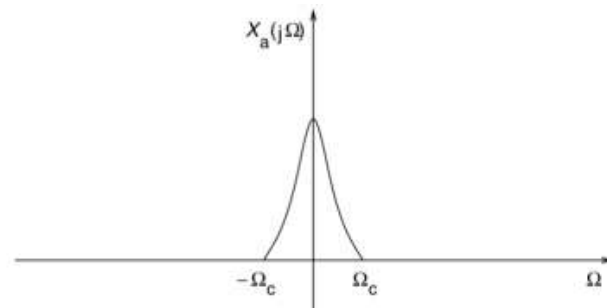
- 采样不足->混叠 (Aliasing)
- 采样过多->计算量增大



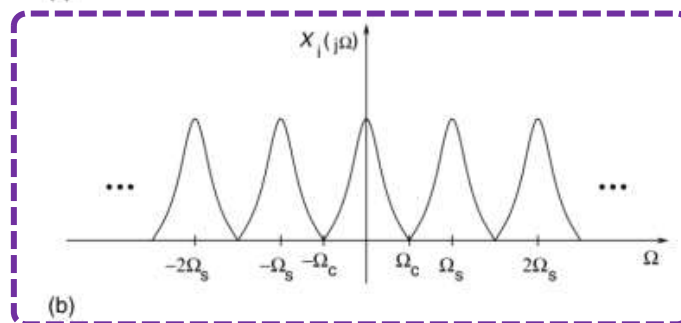
采样



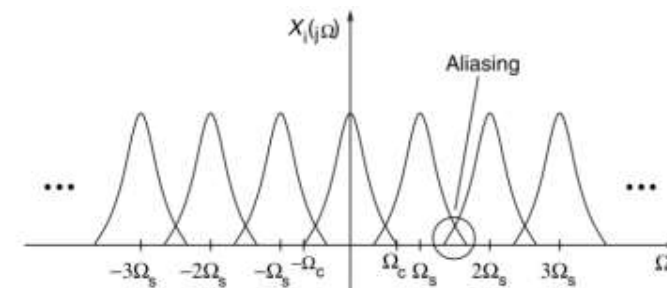
量化与编码



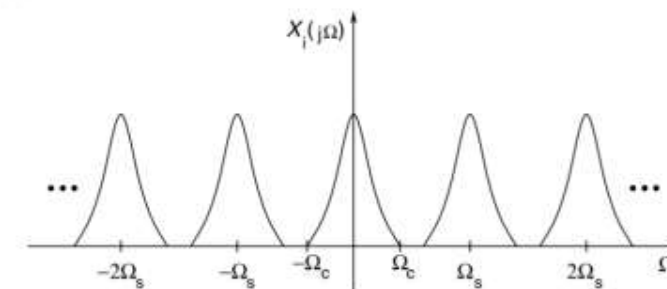
(a)



(b)



(c)

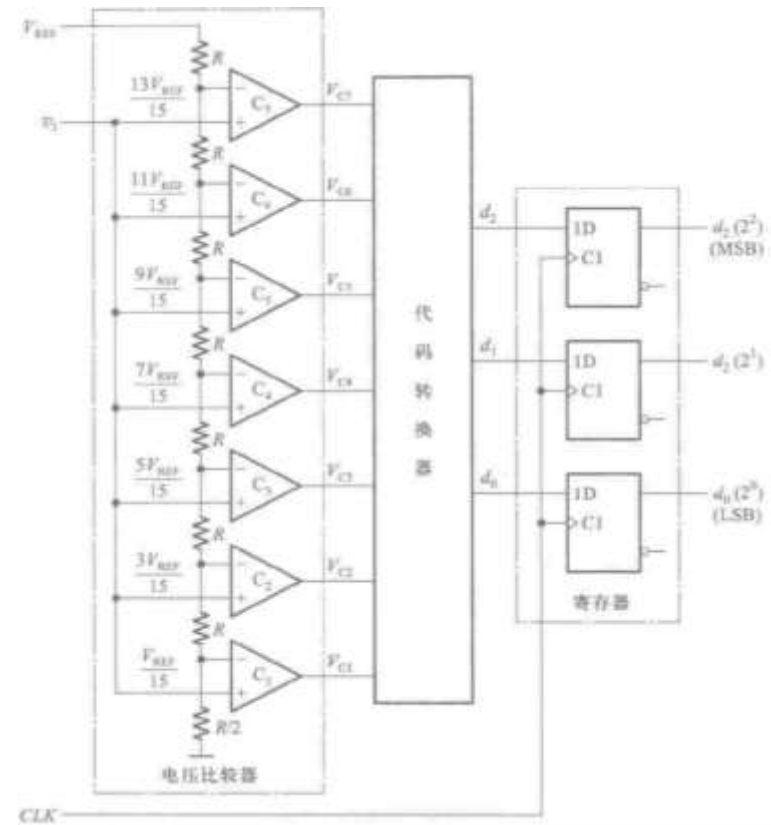


(d)

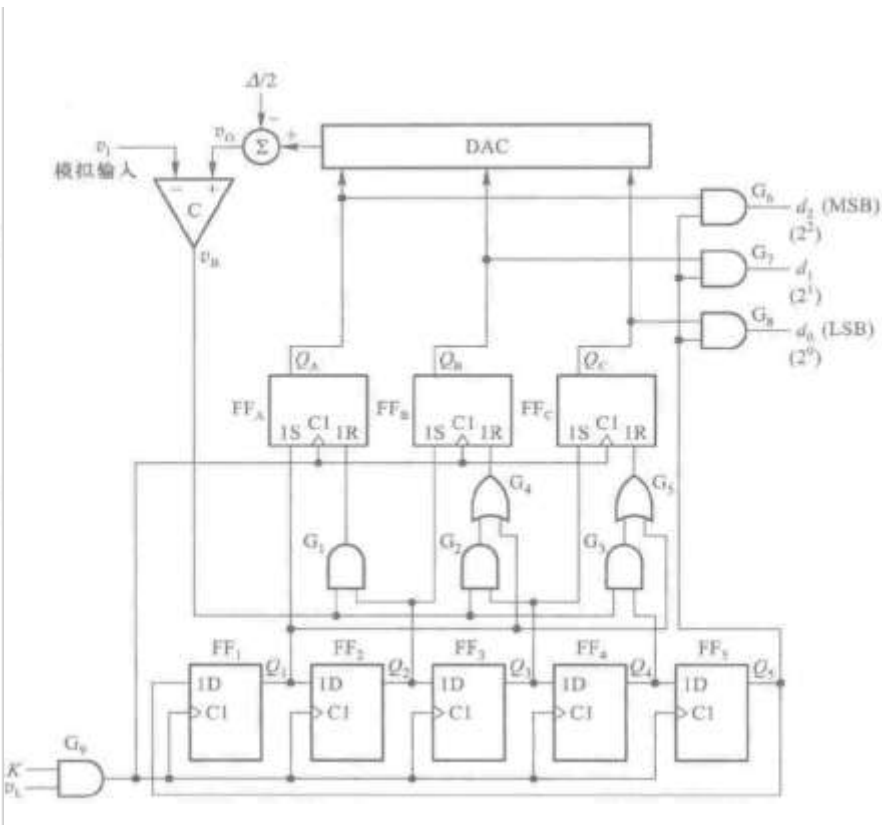


3. ADC的基本原理

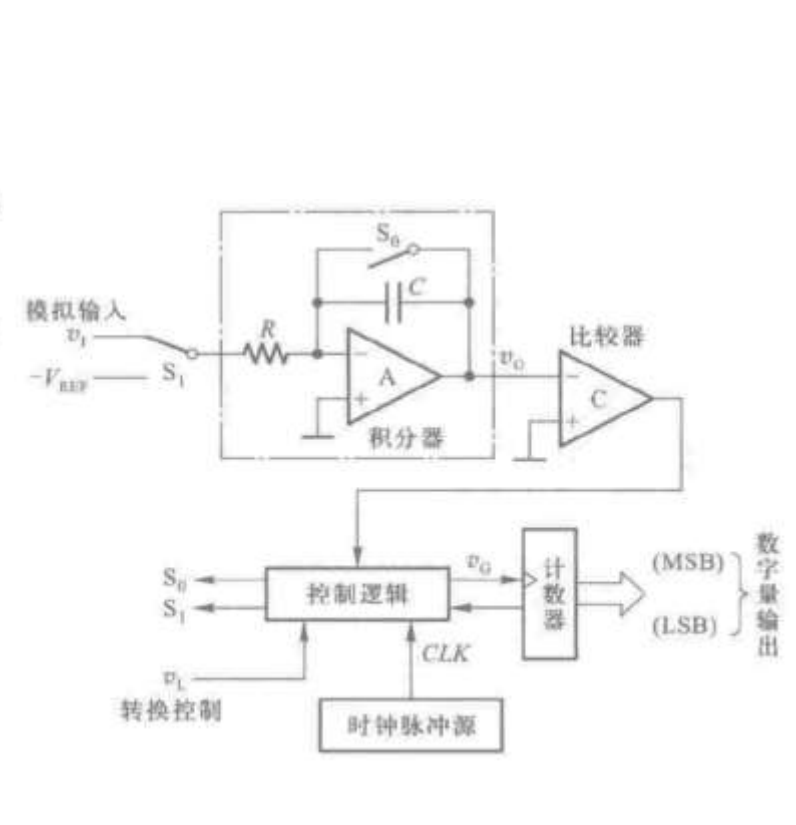
➤ 常见的ADC



并联比较型ADC



逐次逼近型ADC



双积分型ADC

4. 衡量DAC和ADC的性能指标

• 转换精度和转换速度

➤ DAC

- 分辨率 (**N位**→ 2^N 个电平)
 - 理论精度
 - 用输入二进制码位数表示
- 转换误差
 - 实际精度
 - 用LSB的倍数/FSR的百分数表示
- 满量程输出 (FSR)
- LSB大小
 - $LSB = \frac{V_{REF}}{2^N}$
- 建立时间

➤ ADC

- 分辨率
- 量化误差
- 转换时间

重点：三种常见的ADC转换时间的比较

思考：造成D/A转换器转换误差的原因主要有哪些？

Q2：某一测量仪器中有一个D/A转换器，若要求该D/A转换器的精度小于0.05%，试问应选用多少位的D/A转换器？

Q3：（2024·期末）按照速度从高到低对逐次渐进型ADC、并联比较型ADC、双积分型V-F变换ADC进行排序。



1. Verilog概述

- 是一种**硬件描述语言**，作用：

- 建模
- 仿真
- 综合
- 描述层次
 - 行为级
 - RTL级（寄存器传输级）
 - 门级

常用Verilog仿真软件：

- ✓ Quartus II
- ✓ Vivado IDE
- ✓ Virtuoso
- ✓ ModelSim
- ✓

感兴趣的同学建议自行下载Verilog仿真软件，并尝试简单的数字系统设计

2. Verilog基本结构

- **模块定义**
 - module/endmodule
- **端口声明**
 - input/output/inout
- **参数定义**
 - parameter

➤ 基本语法结构：

```
module<模块名>(<端口列表>)  
<定义>  
<模块条目>  
endmodule
```

3. 数据类型

- 线网类型 (**wire**)
 - 物理连接
- 寄存器类型 (**reg**)
 - 存储单元
- 向量
 - 如 **wire [3:0] bus**
- 常量 (**parameter**)
 - 用于定义参数值

表示4位总线



思考: wire变量和reg变量有什么区别?

4. 描述方式

- 数据流描述 (**连续赋值**)
 - **assign**
- 行为描述 (**过程赋值**)
 - **always**
- 结构化描述
 - 模块**实例化**
- 门级描述

```
assign out = a & b; // 与门

always @(posedge clk) begin
    q <= d; // D触发器
end
```


5. 运算符与表达式

✓ 与C语言类似

- **算术运算符:** +, -, *, /, %
用于对操作数进行基本的数值计算，分别表示加法、减法、乘法、除法以及取模（求余）运算，常用于计数器、地址计算和算术逻辑运算。
- **逻辑运算符:** &&, ||, !
用于对逻辑值进行判断与组合，分别表示逻辑与、逻辑或和逻辑非运算，结果为单比特逻辑值，常用于条件判断和控制语句中。
- **位运算符:** &, |, ^, ~
对操作数的每一位逐位进行运算，分别表示按位与、按位或、按位异或和按位取反，常用于位掩码、寄存器控制和数据处理。
- **关系运算符:** ==, !=, >, <, >=, <=
用于比较两个操作数的大小或是否相等，运算结果为单比特逻辑值，常用于条件判断和状态比较。
- **移位运算符:** <<, >>
用于对二进制数据进行左移或右移操作，左移相当于乘以 2^n ，右移相当于除以 2^n （忽略符号位影响），常用于数据对齐和简单乘除运算。
- **拼接运算符:** { }
用于将多个信号按位拼接成一个更宽的向量，或对信号进行重复拼接，常用于总线构造、信号扩展和位宽调整。

6. 控制结构

- 初始化
 - **initial**语句
- 重复执行
 - **always**语句
 - if-else: 条件判断
 - case: 多路选择
 - for: 循环
 - while: 循环

7. 时序控制

- **电平敏感**
 - always @ (a or b or c)
- **边沿触发**
 - always @ (**posedge** clk) 正脉冲触发
 - always @ (**negedge** clk) 负脉冲触发
- **延迟控制**
 - **#10** 表示10个时间单位延迟

➤ 例1：4位加法器的实现

```
1 // 4位全加器
2 module adder_4bit(
3     input [3:0] a,        // 4位输入a
4     input [3:0] b,        // 4位输入b
5     input cin,            // 进位输入
6     output [3:0] sum,     // 4位和输出
7     output cout           // 进位输出
8 );
9
10 // 内部进位信号
11 wire [4:0] carry;
12
13 // 最低位进位为输入进位
14 assign carry[0] = cin;
15
16 // 生成4个全加器
```

➤ 例1：4位加法器的实现

```
17 // 使用generate简化代码
18 genvar i;
19 generate
20     for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : adder_loop
21         // 全加器逻辑: sum = a ^ b ^ cin, cout = a&b |
22             (cin&(a^b))
23         assign sum[i] = a[i] ^ b[i] ^ carry[i];
24         assign carry[i+1] = (a[i] & b[i]) | (carry[i] & (a[i] ^
25             b[i]));
26     end
27 endgenerate
28
29 // 最高位进位作为输出进位
30 assign cout = carry[4];
31 endmodule
```

➤ 例2:

4位计数器的实现

```
1 // 4位计数器
2 module counter_4bit(
3     input clk,           // 时钟信号
4     input rst_n,         // 低电平有效复位
5     input en,            // 计数使能
6     output reg [3:0] count // 计数输出
7 );
8
9 // 时序逻辑：在每个时钟上升沿更新计数值
10 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
11     if (!rst_n) begin
12         // 复位时计数值清零
13         count <= 4'b0000;
14     end else if (en) begin
15         // 使能有效时计数加1
16         count <= count + 4'b0001;
17     end
18     // 使能无效时保持当前值
19 end
20
21 endmodule
```

◆ 知识点总结

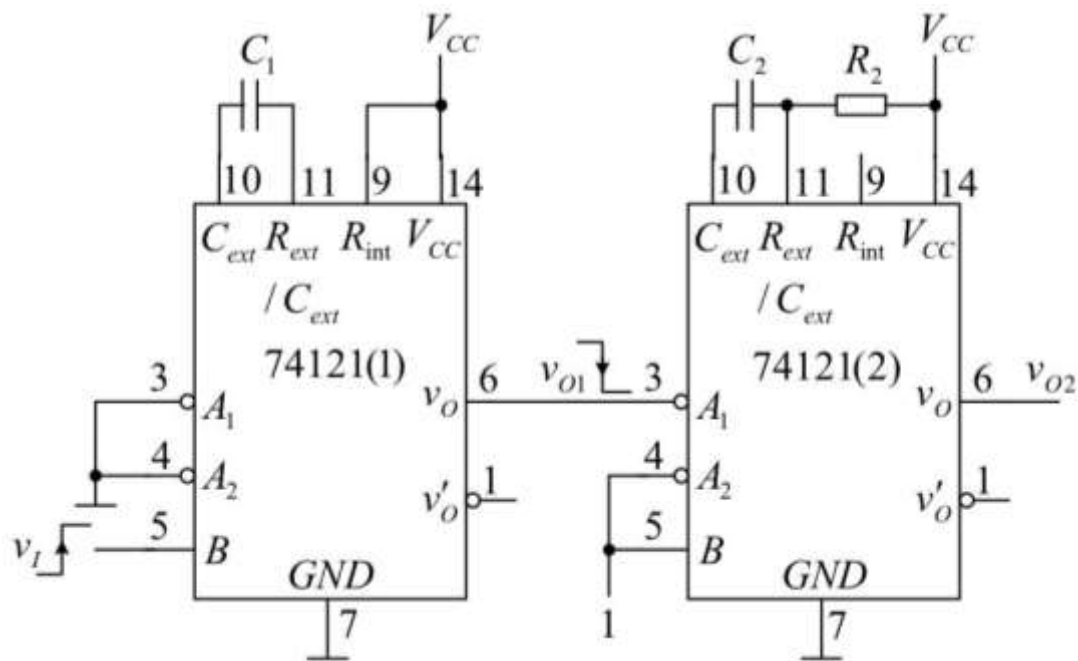
◆ 习题讲解

◆ 补充题

◆ 总复习

1. (2019·期末) 电路如左图所示，集成电路74121是不可重复触发型的单稳态电路，内置电阻 $R_{int} = 1.8 \text{ k}\Omega$ 。已知 $C_1 = 0.8 \mu\text{F}$ ， $C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ ， $R_2 = 29 \text{ k}\Omega$ 。

① 计算在触发信号作用下两芯片输出脉冲的宽度；



➤ 74121(1)使用内接电阻

$$t_{w1} = R_{int} C_1 \ln 2 = 1 \text{ ms}$$

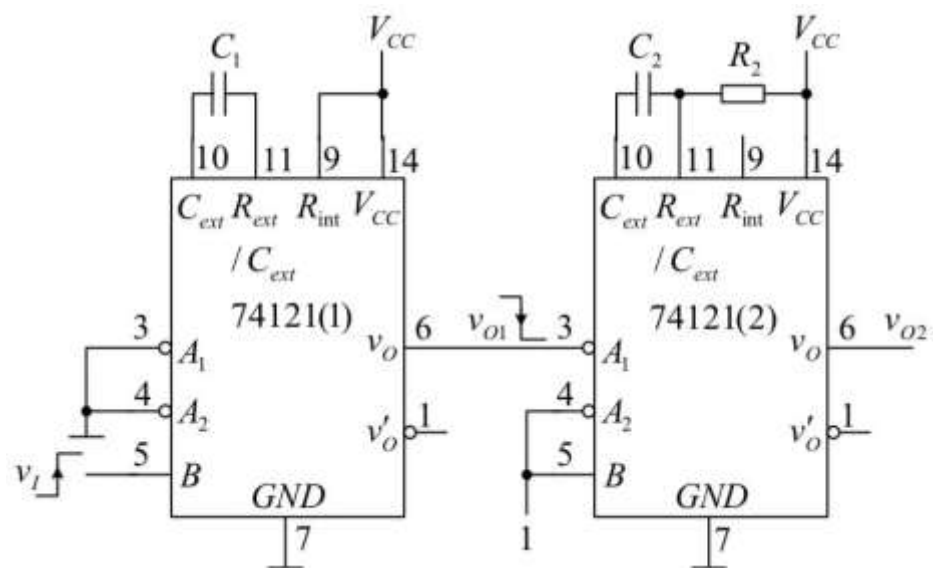
➤ 74121(2)使用外接电阻

$$t_{w2} = R_2 C_2 \ln 2 = 2 \text{ ms}$$

✓ 记住74121的**功能表**和**输出脉冲宽度**公式即可

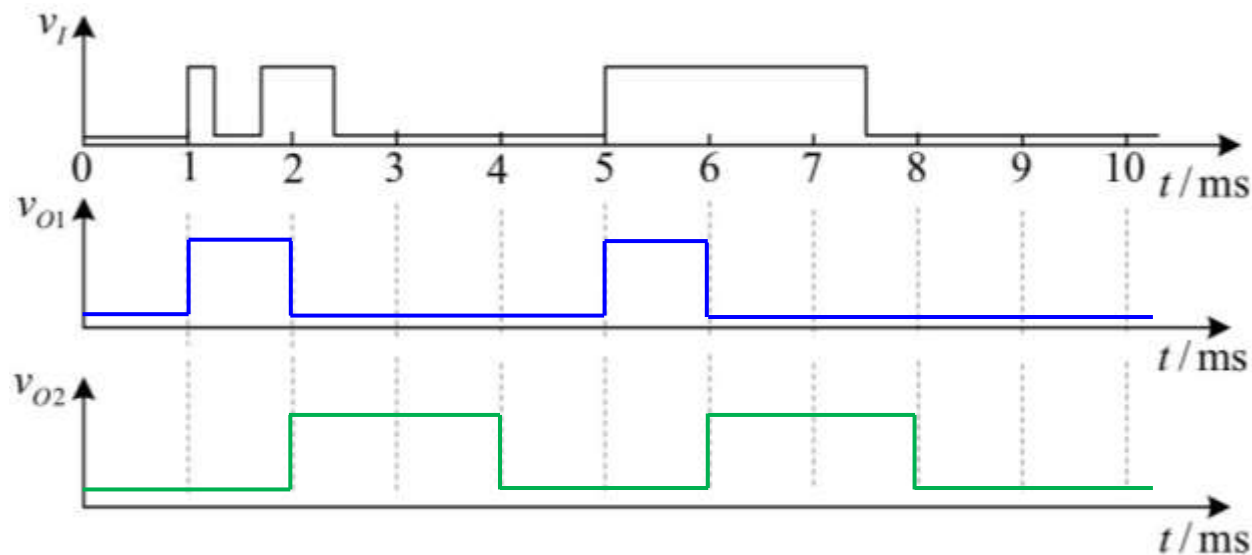
1. (2019·期末) 电路如左图所示, 集成电路74121是不可重复触发型的单稳态电路, 内置电阻 $R_{int} = 1.8\text{ k}\Omega$ 。已知 $C_1 = 0.8\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $R_{int} = 29\text{ k}\Omega$ 。

② 已知 v_I 的波形图如右图所示, 画出 v_{O1} 和 v_{O2} 的波形。

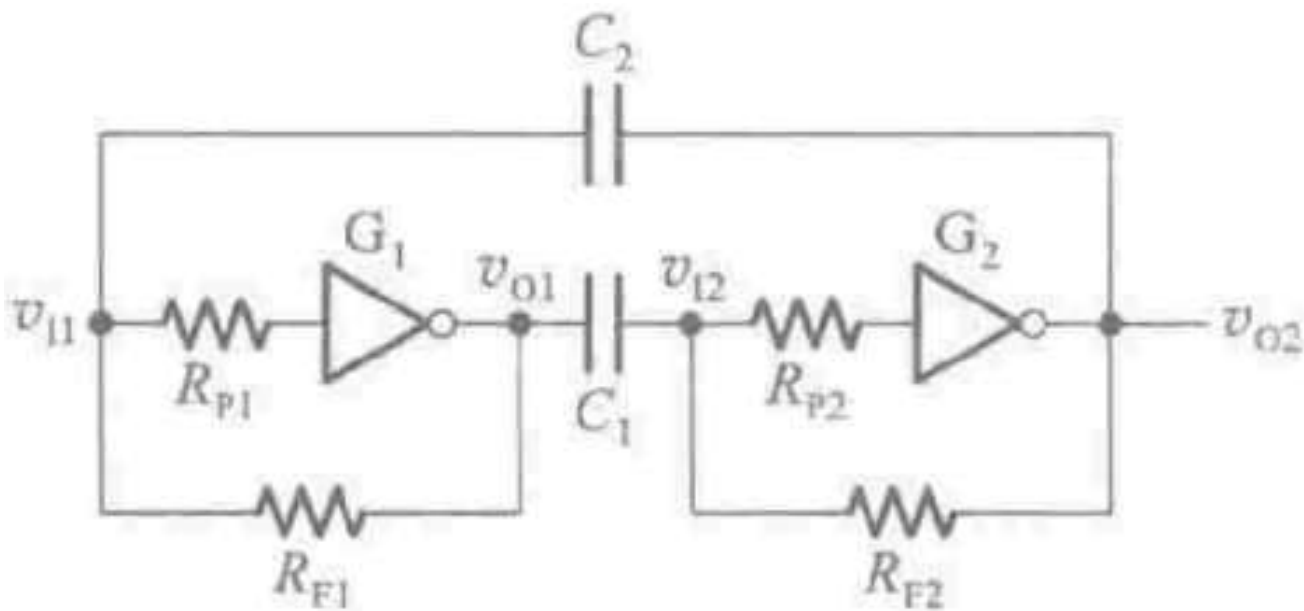


➤ 注意两件事情即可:

- ✓ 两片74121各自的**触发方式**
- ✓ 74121**不可**重复触发



2. 如图所示是用CMOS反相器组成的对称式多谐振荡电路，若 $R_{F1} = R_{F2} = 10\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $R_{P1} = R_{P2} = 33\text{ k}\Omega$ ，试求电路的振荡频率，并画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_{O2} 各点的波形。



分析重点：

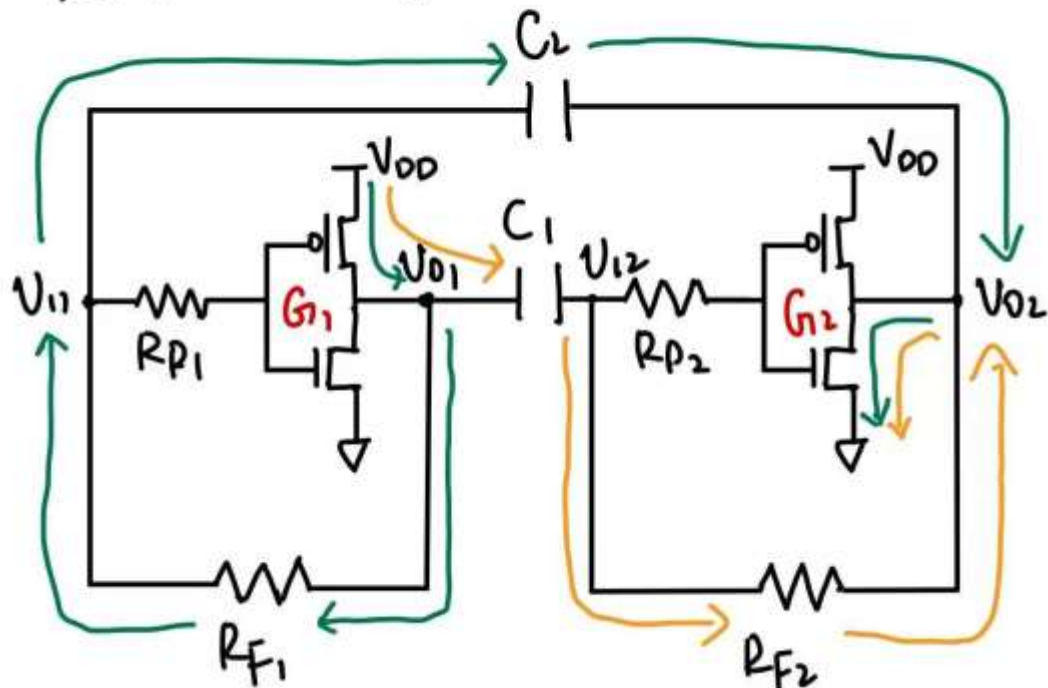
- ✓ 该电路为**对称型**电路，故 C_1 和 C_2 的充放电时间均相等
- ✓ 画出电容的**充放电电路**，即可计算充放电时间和振荡周期

注意：

- **电容两端电压不能突变**
- **反相器输出只能为 0 或者 V_{DD}**

2. 如图所示是用CMOS反相器组成的对称式多谐振荡电路，若 $R_{F1} = R_{F2} = 10\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $R_{P1} = R_{P2} = 33\text{ k}\Omega$ ，试求电路的振荡频率，并画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_{O2} 各点的波形。

充放电电路图：



初始： v_{I1} 衰减至 V_{TH}

此时 $v_{O1} : 0 \rightarrow V_{DD}$

$v_{O2} : V_{DD} \rightarrow 0$

由于电容两端电压不能突变，

$v_{I1} : V_{TH} \rightarrow V_{TH} - V_{DD}$

$v_{I2} : V_{TH} \rightarrow V_{TH} + V_{DD}$

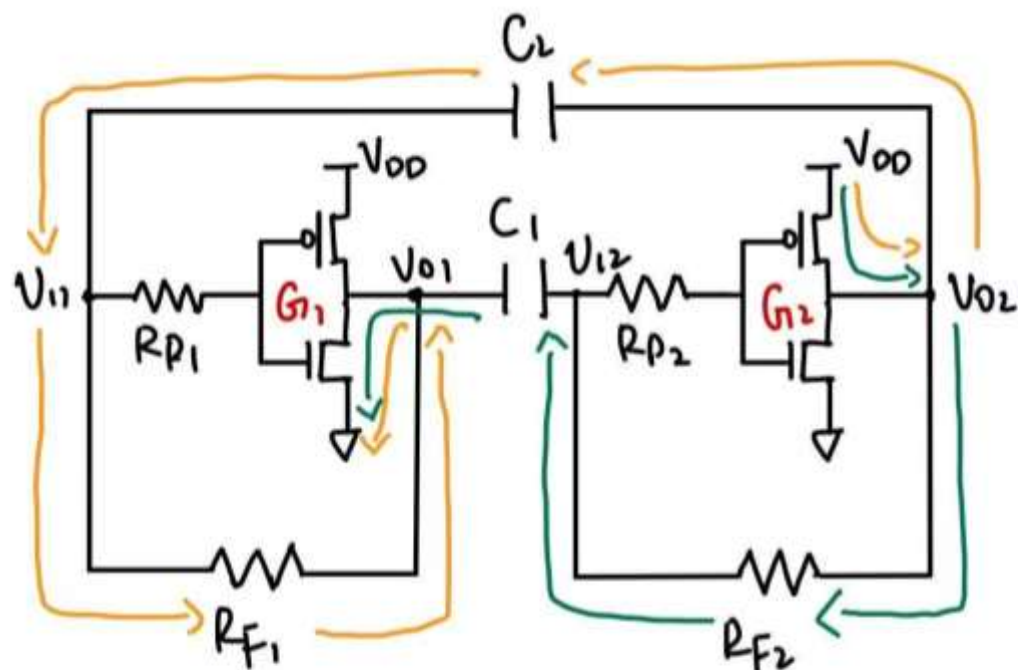
v_{I1} 通过 R_{F1} 充电， $\rightarrow V_{DD}$

v_{I2} 通过 R_{F2} 放电， $\rightarrow 0$

$\rightarrow C_2$ 充电

$\rightarrow C_1$ 放电

2. 如图所示是用CMOS反相器组成的对称式多谐振荡电路，若 $R_{F1} = R_{F2} = 10\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $R_{P1} = R_{P2} = 33\text{ k}\Omega$ ，试求电路的振荡频率，并画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_{O2} 各点的波形。



当 v_{I1} 上升到 V_{TH} ， v_{I2} 下降到 V_{TH}

G_1 的 P 管封锁，N 管导通

G_2 的 N 管封锁，P 管导通

$v_{O1} : V_{DD} \rightarrow 0$ $v_{O2} : 0 \rightarrow V_{DD}$

同理： $v_{I1} : V_{TH} \rightarrow V_{TH} + V_{DD}$

$v_{I2} : V_{TH} \rightarrow V_{TH} - V_{DD}$

v_{I1} 通过 R_{F1} 放电， $\rightarrow 0$

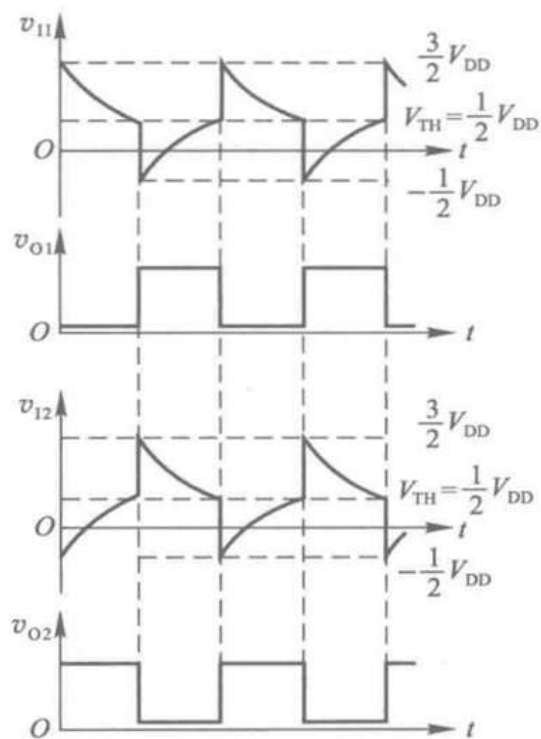
v_{I2} 通过 R_{F2} 充电， $\rightarrow V_{DD}$

$\rightarrow C_1$ 充电

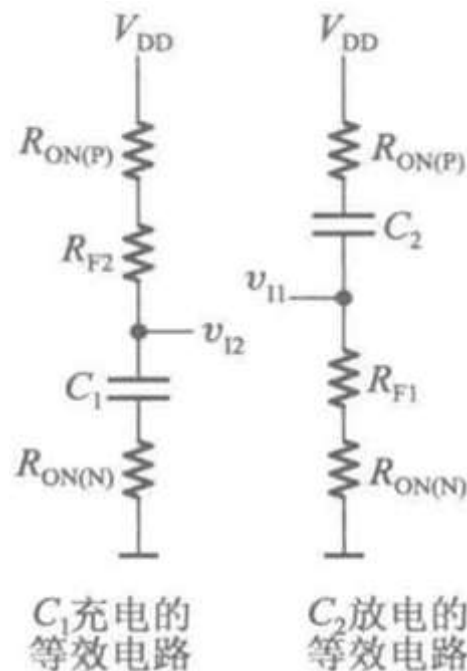
$\rightarrow C_2$ 放电

当 v_{I1} 放电至 V_{TH} ， v_{I2} 充电至 V_{TH} ，新的一个振荡周期开始

2. 如图所示是用CMOS反相器组成的对称式多谐振荡电路，若 $R_{F1} = R_{F2} = 10\text{ k}\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $R_{P1} = R_{P2} = 33\text{ k}\Omega$ ，试求电路的振荡频率，并画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_{O2} 各点的波形。



各点电压波形图



充放电电路图

$$T = 2(R_F + R_{ON(N)} + R_{ON(P)})C \ln \frac{V_{DD} - (V_{TH} - V_{DD})}{V_{DD} - V_{TH}}$$

$$R_F \gg R_{ON(N)}, R_{ON(P)}$$

$$V_{TH} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$T = 2R_F C \ln 3 = 2.2 \times 10^{-4}\text{ s}$$

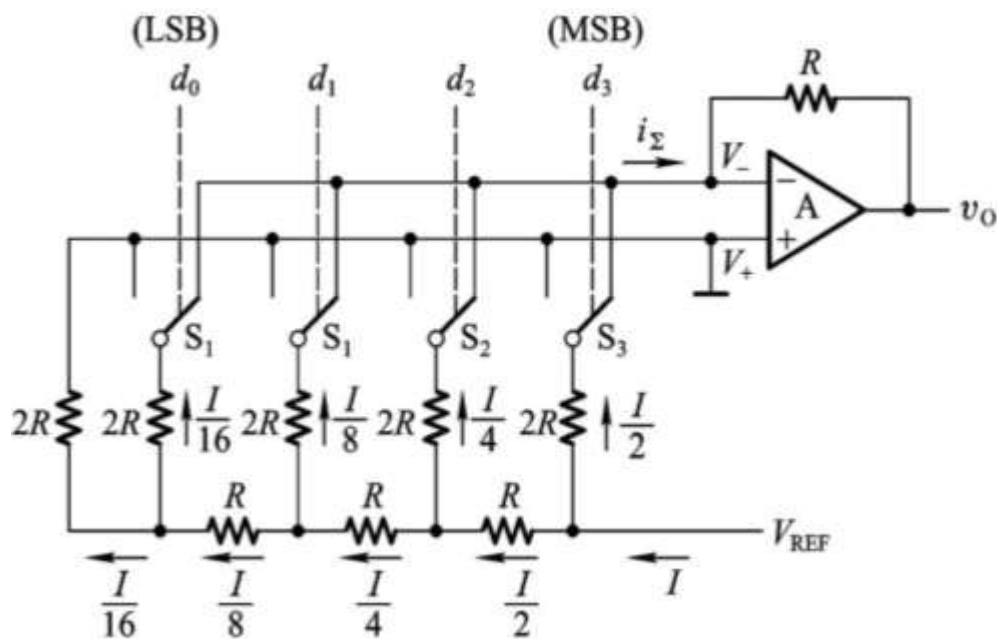
$$f = \frac{1}{T} = 4.55\text{ kHz}$$

思考：本题中 R_{P1} 、 R_{P2} 的作用是什么？

3. (2020·期末) 倒 T 型电阻网络 DAC 如下图所示, 试回答:

① 为保证 V_{REF} 偏离标准引起的误差小于 $\frac{1}{2}LSB$, 计算 V_{REF} 的相对稳定度 $\frac{\Delta V_{REF}}{V_{REF}}$

输出电压:



$$v_O = \frac{V_{REF}}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + d_0)$$

$$\Delta v_{Omax} = \frac{\Delta V_{REF}}{2^4} (2^3 + 2^2 + 2^1 + 1) = \frac{15}{16} \Delta V_{REF}$$

$$\Delta v_{Omax} < \frac{1}{2} LSB \cdot V_{REF} = \frac{V_{REF}}{2 \times 2^4}$$



$$\left| \frac{\Delta V_{REF}}{V_{REF}} \right| < \frac{1}{30} = 3.33\%$$

3. (2020·期末) 倒 T 型电阻网络 DAC 如下图所示, 试回答:

② 说明 v_o 端出现以下两种误差的原因: a. 误差值与输出二进制数无关, 在一定温度下为一常数; b. 随着输入二进制数的变化, 误差无规律变化。

a. 漂移误差

b. 非线性误差

思考: DAC输出出现误差
存在哪些原因?



4. (2020·期末) 试分析下图所示的逐次逼近 ADC 在开始工作后第 2 个时钟上升沿到达后的 $Q_A Q_B Q_C$ 的值，并给出一次模数转换需要多少时钟周期。设 $V_I = 3.7 V$ ，DAC 的参考电压 $V_{REF} = -8 V$ ， Δ 是 1LSB 对应的电压值，初始时 $Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 Q_5 = 10000$ 。

$$\Delta = -\frac{V_{REF}}{2^3} = 1 V$$

CLK	$Q_A Q_B Q_C$	v_B
1	100	3.5 V
2	110	5.5 V
3	101	4.5 V
4	100	3.5 V
5	用于返回初始状态 使得输出消失	

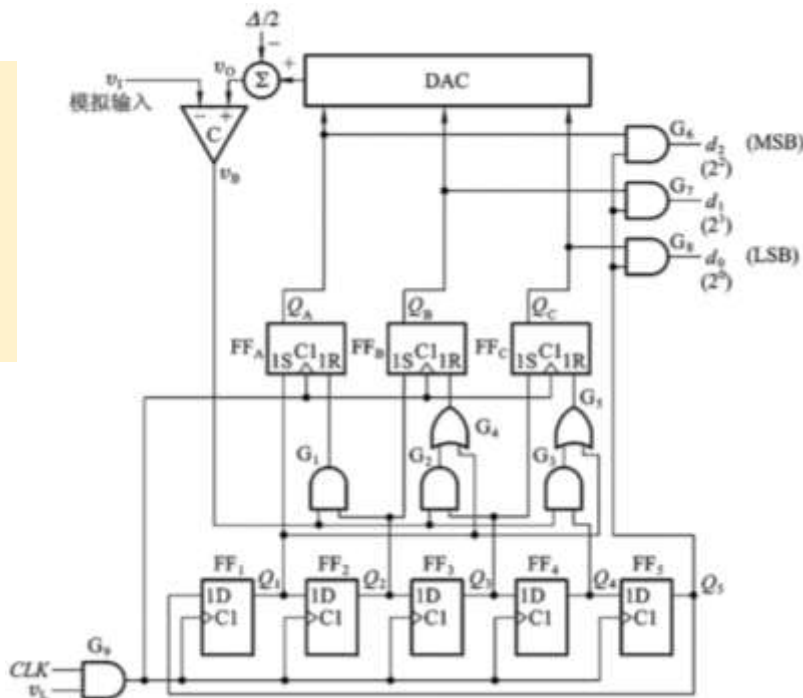
思考：

① $n+2$ 的来源？

② $\Delta/2$ 的作用？

$$d_2 d_1 d_0 = 100$$

$$d_2 d_1 d_0 = 000$$



➤ 一共需要 $n+2=5$ 个时钟周期

◆ 知识点总结

◆ 习题讲解

◆ 补充题

◆ 总复习

1. The output pulse width of a nonretriggerable one-shot depends on ()
 - ① the trigger intervals
 - ② the supply voltage
 - ③ a resistor and capacitor
 - ④ the threshold voltage
2. An astable multivibrator ()
 - ① requires a periodic trigger input
 - ② has no stable state
 - ③ is an oscillator
 - ④ produces a periodic pulse output
 - ⑤ answers ①, ②, ③ and ④
 - ⑥ answers ②, ③ and ④
3. A one-shot is a type of ()
 - ① monostable multivibrator
 - ② astable multivibrator
 - ③ timer
 - ④ both ① and ③

4. Aliasing results in ()

- ① oversampling
- ② undersampling
- ③ guard-band formation
- ④ perfect sampling

5. According to the sampling theorem, the sampling frequency should be ()

- ① less than half the highest signal frequency
- ② greater than twice the highest signal frequency
- ③ less than half the lowest signal frequency
- ④ greater than the lowest signal frequency

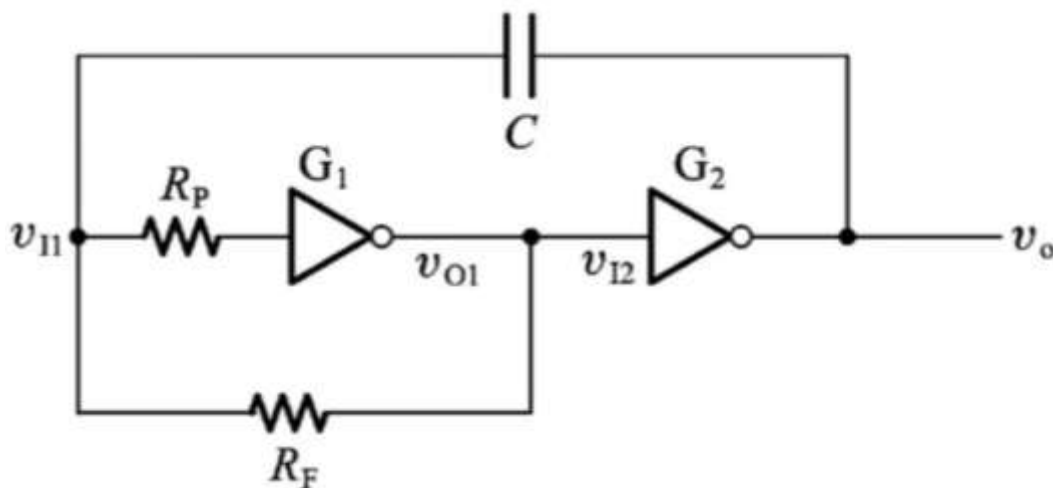
6. Generally, an analog signal can be reconstructed more accurately with ()

- ① more quantization levels
- ② fewer quantization levels
- ③ a higher sampling frequency
- ④ both ① and ③

1. (2016·期末) 下图为CMOS反相器组成的电路, 设高电平输出 $V_{OH} = V_{DD}$, 低电平输出 $V_{OL} = 0$, 阈值电压 $V_{TH} = \frac{1}{2}V_{DD}$ 。

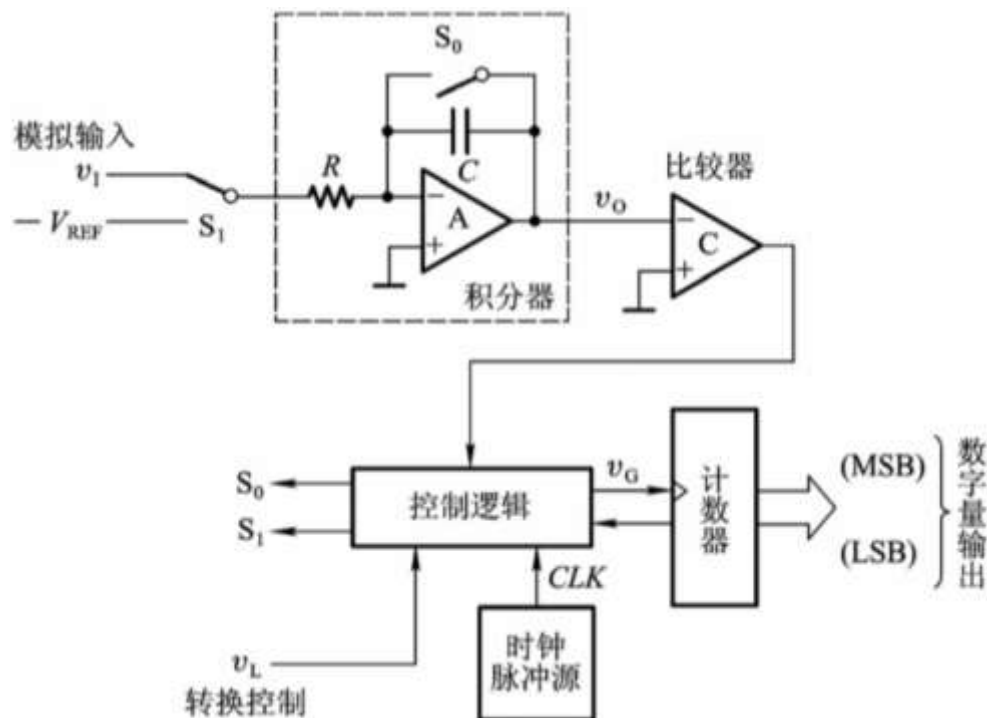
① 该电路是什么类型的电路?

② 假设初始 $v_{I1} = V_{TH}$, 电容 C 两端压降为 V_{TH} (左正右负), 当 v_{I1} 继续上升一个微小的值, 试阐述经正反馈后 v_{O1} 、 v_O 、 v_{I1} 的电压值以及电容下一步动作。

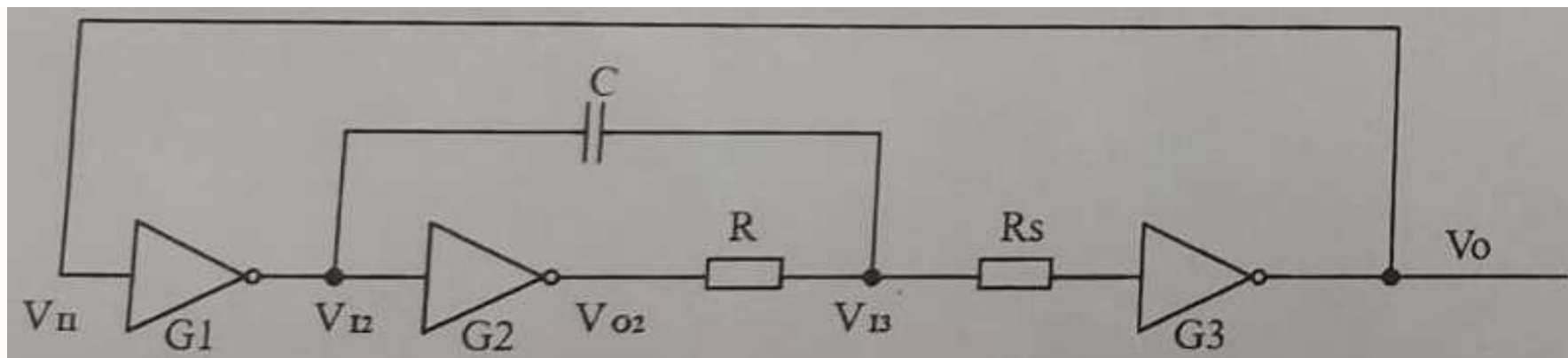


2. (2019·期末) 双积分型A/D转换器电路框图如下图所示, 求:

- ① 衡量该电路性能的最重要的两个指标是什么?
- ② 根据电路工作原理, 推导数字量输出 D 和模拟输入 v_i 的关系式 (注: 第一次积分时间为 T_1 , 时钟脉冲源的周期为 T_c) ;
- ③ 若计数器为 8 位二进制, 时钟脉冲源频率为 20 kHz, 计算转换器的最大转换时间是多少?

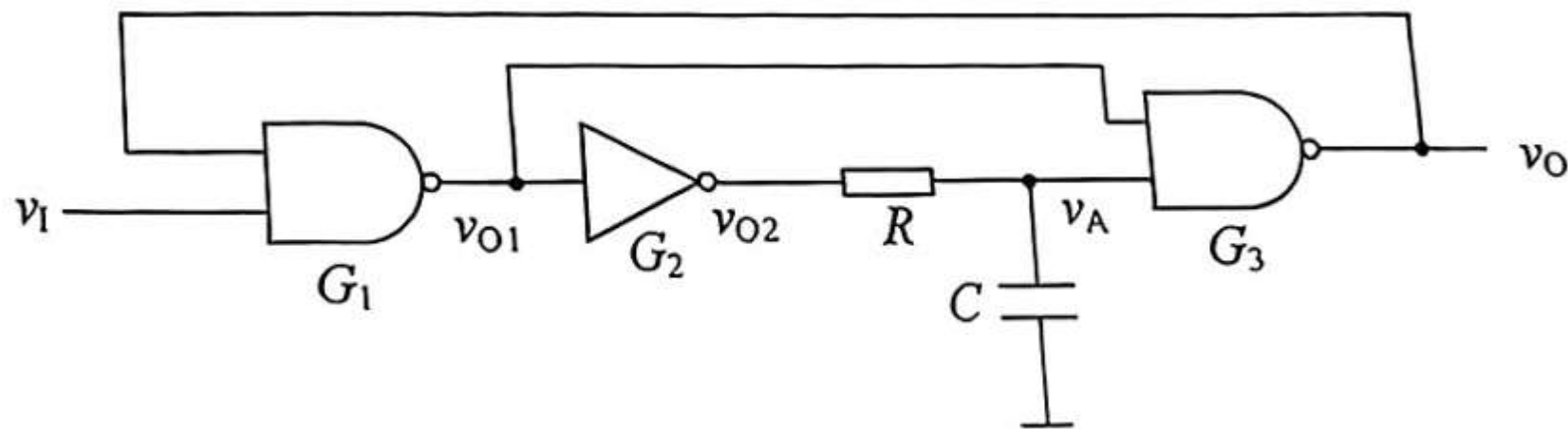


3. (2023·期末) 双积分型A/D转换器的参考电压 $V_{REF} = 10\text{ V}$ ，计数器为 12 位二进制加法计数器，已知时钟频率 $f_{CLR} = 1\text{ MHz}$ 。
- ① 该A/D转换器允许输入的最大模拟电压是多少？完成一次转换所需要的时间是多少？
 - ② 当输入模拟电压 $v_i = 6\text{ V}$ 时，求输出的数字量。
4. (2023·期末) 多谐振荡电路如下图所示，试分析电路的工作原理，画出 V_{I2} 、 V_{O2} 、 V_{I3} 、 V_O 的波形，推导电路的振荡周期公式。已知电路中的逻辑门均为CMOS反相器， $V_{TH} = \frac{1}{2}V_{DD}$ 。



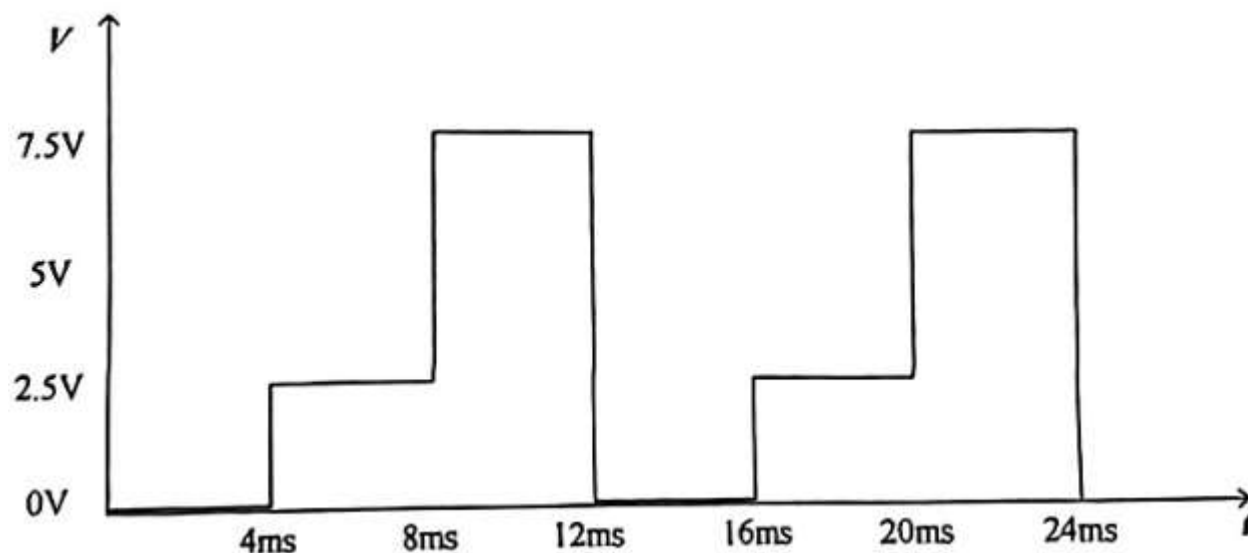
5. (2024·期末) 下图所示的单稳态电路中设 $R = 9\text{ k}\Omega$, $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$, $V_{DD} = 10\text{ V}$, $V_{TH} = 5\text{ V}$, $V_{OH} = V_{DD}$, $V_{OL} = 0$, 试分析该电路:

- ① 设稳态下 $v_I = 1$, 分析稳态下图中各点对应的电压值;
- ② 当 v_I 端加负脉冲触发信号, 画出暂稳态下包含门电路导通电阻在内的完整的充电回路, 标注回路中各点的电压值, 并计算暂稳态宽度, 结果保留 $\ln$ 即可;
- ③ 触发信号 v_I 的宽窄是否会影响暂稳态的宽度, 为什么?



6. (2024·期末) 试设计一个电路产生如下图所示的周期波形。

- ① 依据自顶向下的设计思路，简述实现这样功能的电路需要包含哪些主要模块，并给出各个模块的关键参数，如时钟信号参数、工作电压、位数等；
- ② 给出该电路中时序电路部分的状态转换图；
- ③ 若采用 JK 触发器实现该时序电路部分，给出对应的状态方程、输出方程和驱动方程，状态变量采用 Q_{n-1} 到 Q_0 的形式，触发器对应 FF_{n-1} 到 FF_0 。

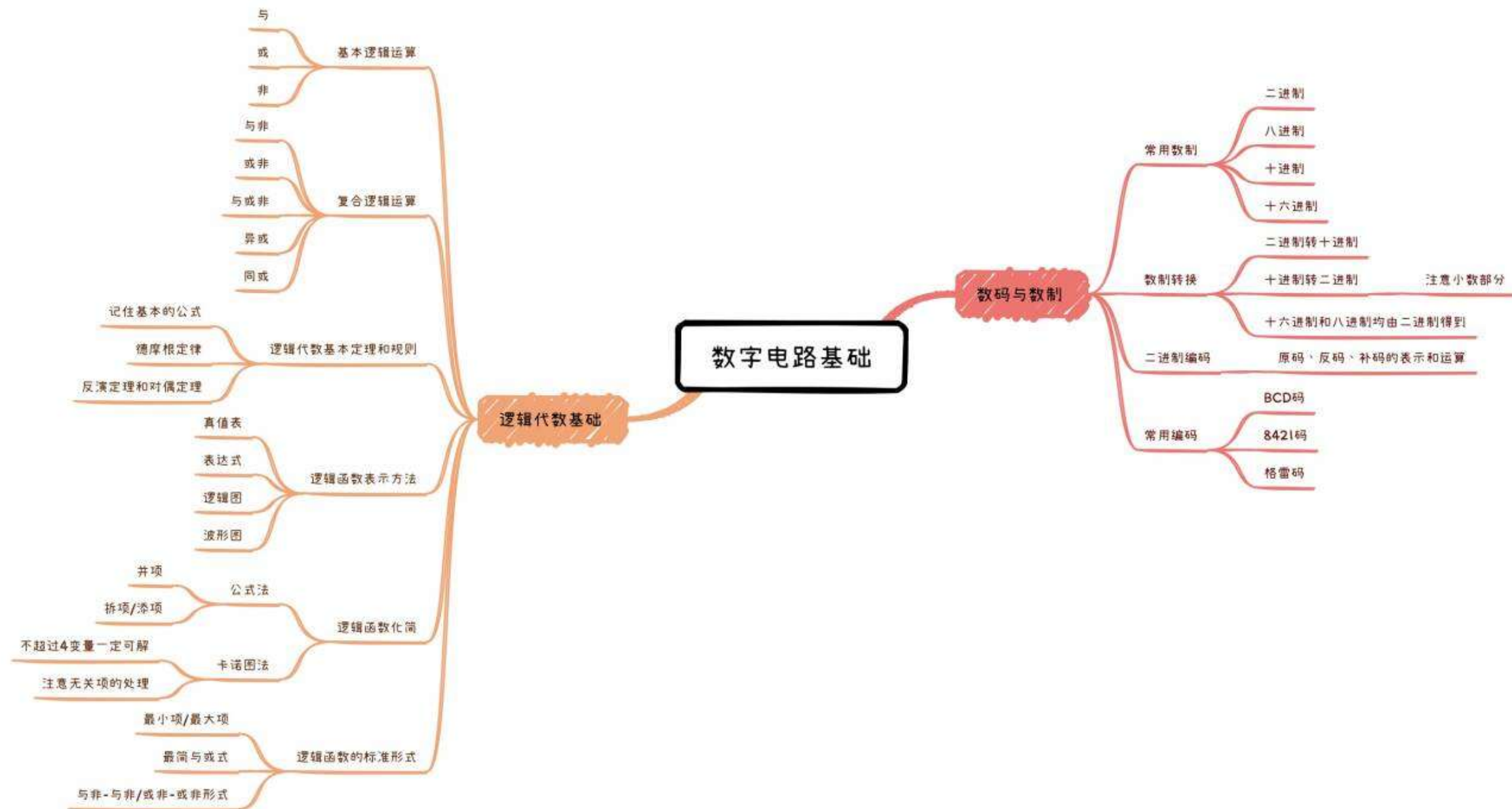


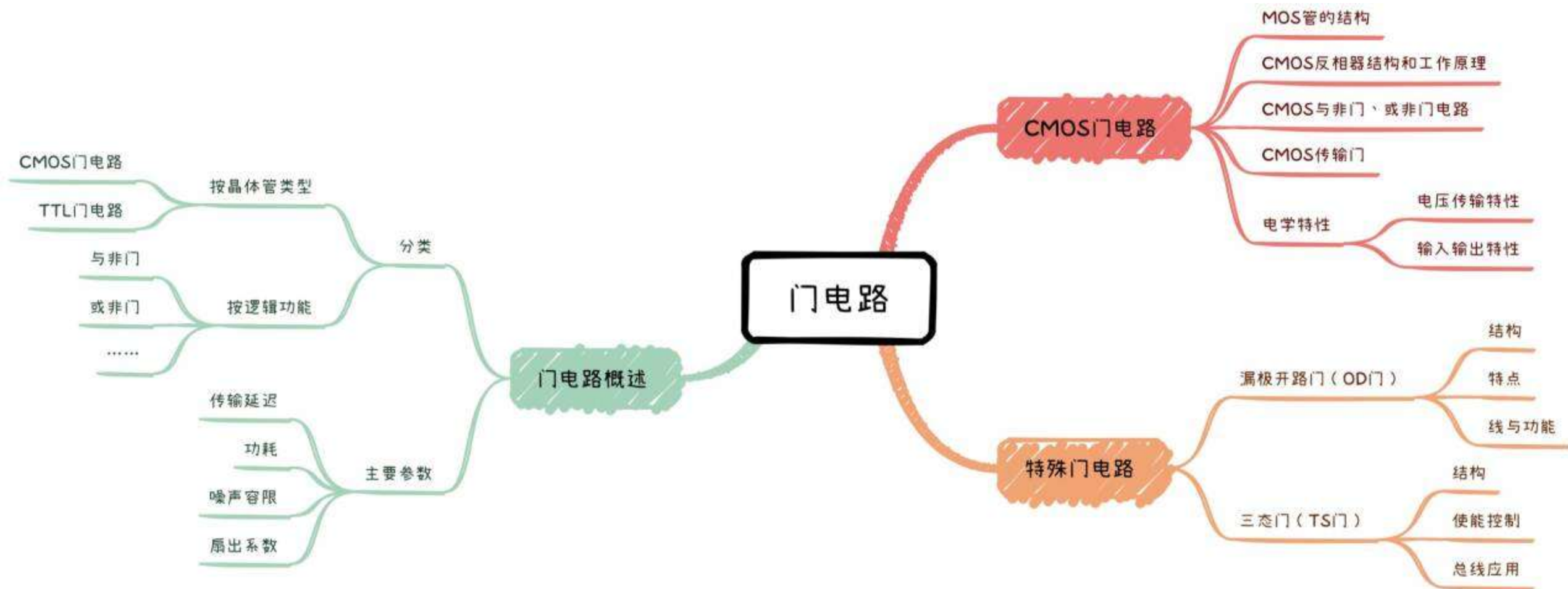
◆ 知识点总结

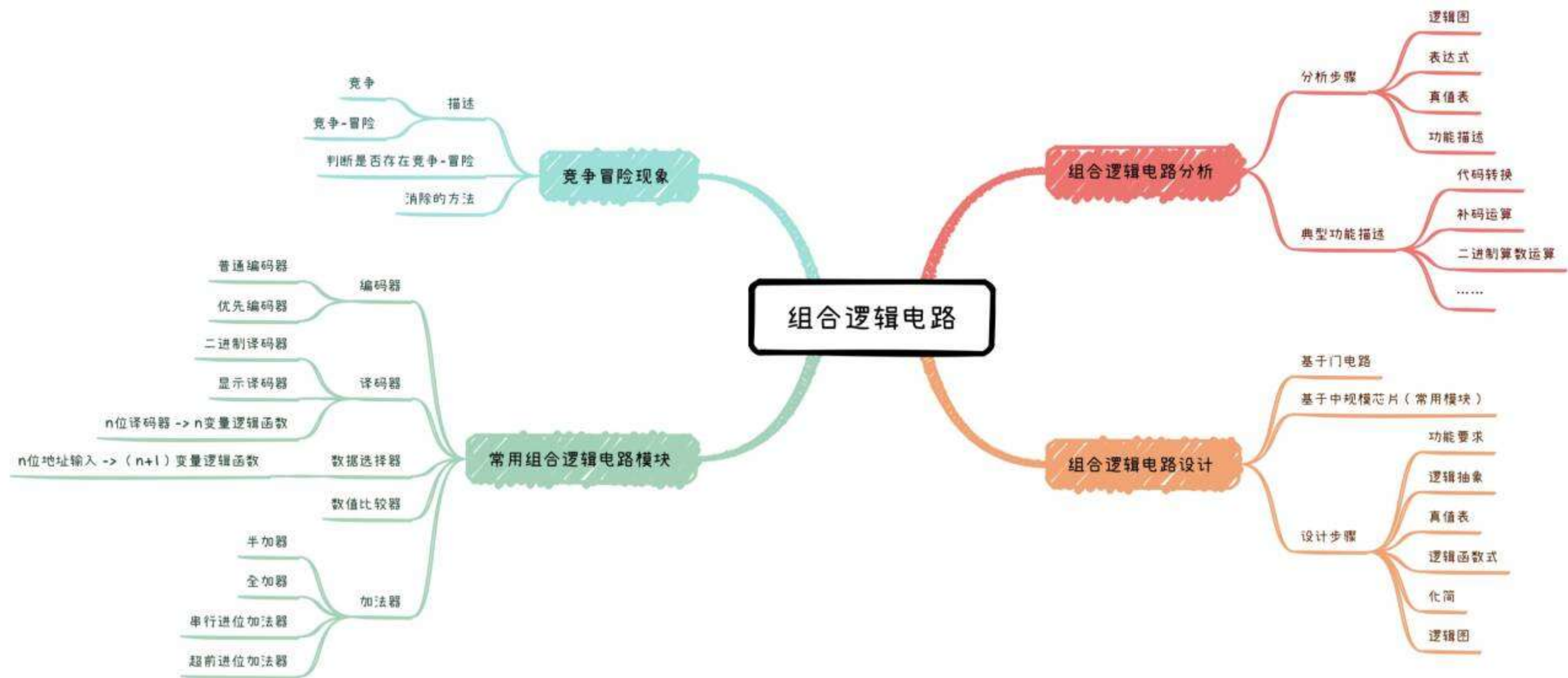
◆ 习题讲解

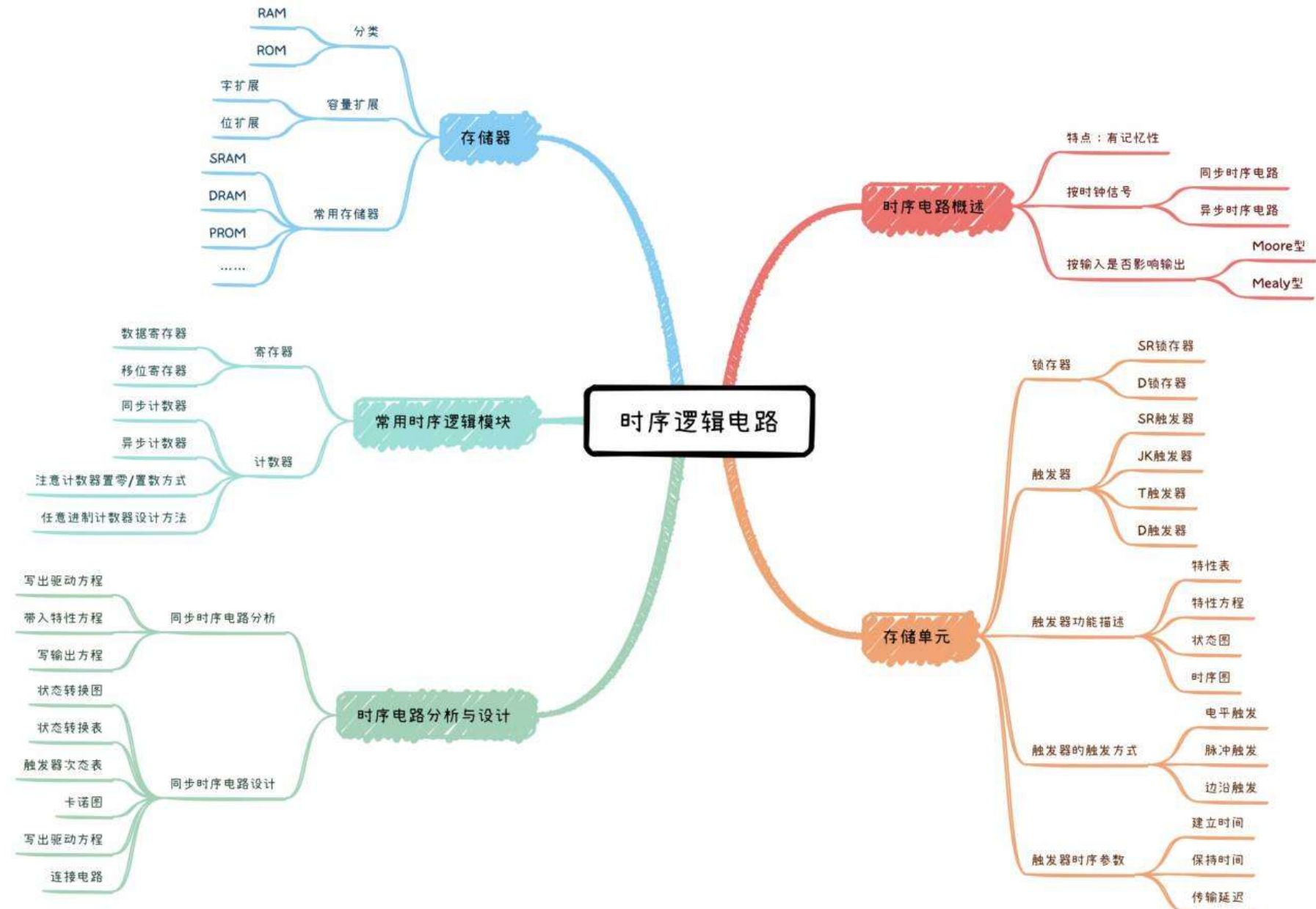
◆ 补充题

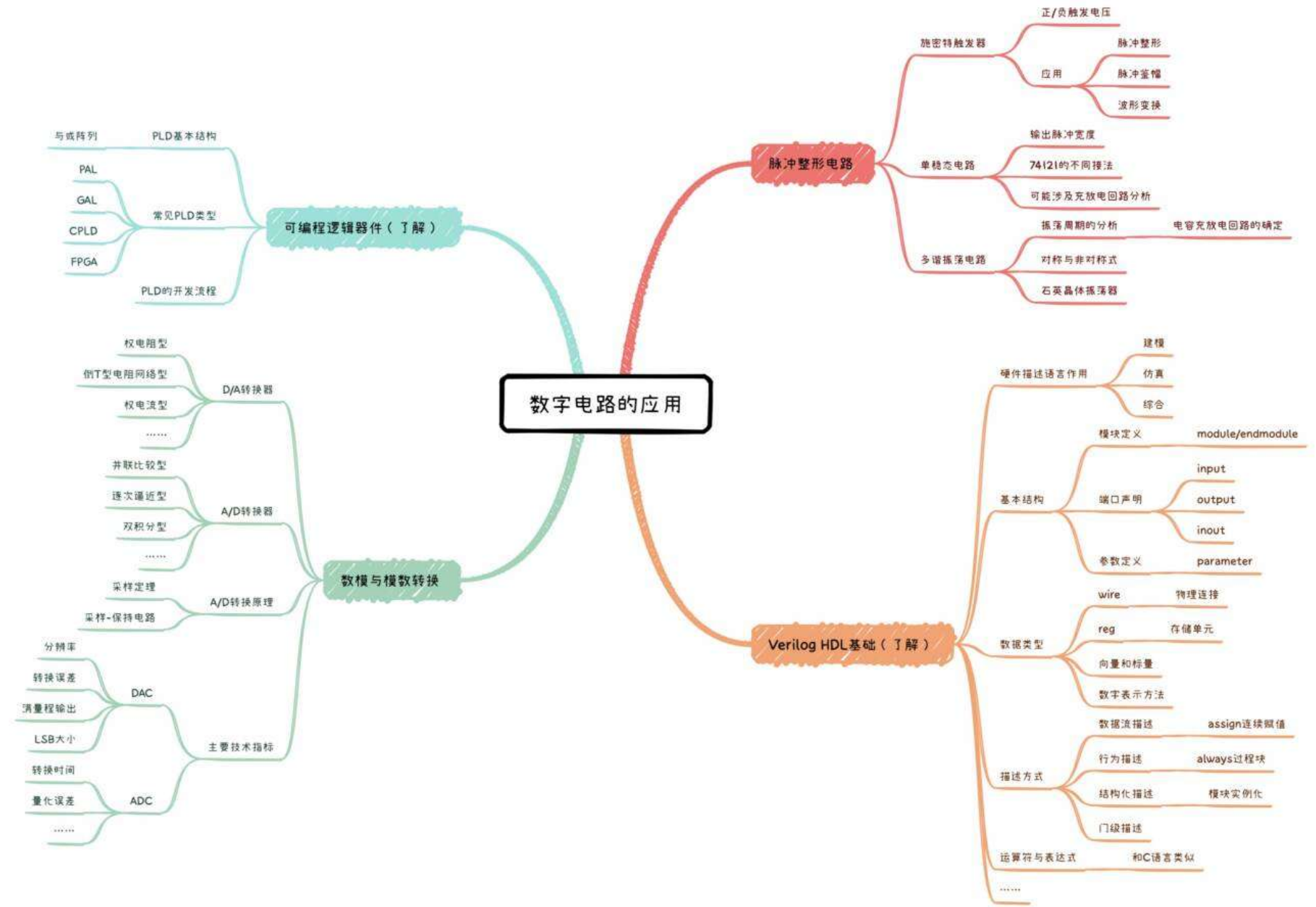
◆ 总复习











感谢各位聆听!

A组:

364 224